



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM FÍSICA
UNIDADE ACADÊMICA DE FÍSICA

Vanderson Costa Cavalcante

Desenvolvimento de uma pipeline de simulação de céu em Radioastronomia Single Dish: Time Ordered Data e Mapmaking

Campina Grande, Paraíba, Brasil

29 de maio de 2026

Vanderson Costa Cavalcante

**Desenvolvimento de uma pipeline de simulação de céu em
Radioastronomia Single Dish: Time Ordered Data e
Mapmaking**

Dissertação realizada sob orientação do Prof.
Dr. Luciano Barosi de Lemos, apresentada à
Unidade Acadêmica de Física em compleme-
tação aos requisitos para obtenção do título
de Mestre em Física.

Orientador: Professor Dr. Luciano Barosi de Lemos

Coorientador: Professor Dr. Coorientador

Campina Grande, Paraíba, Brasil

29 de maio de 2026

Caso houver, escreva suas dedicatórias aqui.

Agradecimentos

- Ao Prof. Fulano de Tal, pela orientação, sugestão, estímulo e competência com que conduziu este trabalho.
- Aos Profs. Beltrano de Tal, etc, pela colaboração que recebi durante a fase de preparação desta dissertação.
- A todos os professores desta Unidade Acadêmica que contribuíram com a minha formação.
- A Fulano de Tal por me auxiliar em ...
- Aos meus familiares pelo apoio, confiança e incentivo.
- Aos colegas de pós-graduação e funcionários da Unidade Acadêmica de Física pela grata convivência durante a minha permanência nesta Unidade.
- À CAPES (ou CNPq) pelo suporte financeiro.
- A todos que direta ou indiretamente possibilitaram a conclusão deste trabalho.

*Um exemplo de epígrafe: “Não vos amoldeis às estruturas deste mundo,
mas transformai-vos pela renovação da mente,
a fim de distinguir qual é a vontade de Deus:
o que é bom, o que Lhe é agradável, o que é perfeito.
(Bíblia Sagrada, Romanos 12, 2)*

Resumo

[illegible]

Palavras-chave: latex. abntex. editoração de texto.

Abstract

[illegible]

Keywords: latex. abntex. text editoration.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama polar do padrão de radiação de uma antena, mostrando o feixe principal (<i>main beam</i>), o primeiro lóbulo lateral (<i>side lobe</i>) e os lóbulos traseiros (<i>back lobes</i>). Fonte: [1].	34
Figura 2 – Representação esquemática do feixe principal, lóbulos laterais e spillover em uma antena de radiotelescópio. Fonte: [2].	35
Figura 3 – Fluxo funcional de um espectrômetro digital baseado em FFT. Fonte: [1].	37
Figura 4 – Arquitetura funcional de um radiotelescópio single dish, destacando a cadeia de aquisição de dados (céu → antena → frontend → backend → DAQ → armazenamento) e os subsistemas de controle e monitoramento ambiental. Fonte: Elaboração própria.	53
Figura 5 – Representação esquemática da estrutura hierárquica quadrilateral do HEALPix. À esquerda, um pixel-base subdividido em quatro regiões; à direita, o refinamento hierárquico (<i>upgrade</i>) gerando subpixels adicionais e preservando a indexação espacial. O processo inverso (<i>degrade</i>) permite reduzir a resolução angular do mapa por agrupamento hierárquico dos pixels. Fonte: Adaptado de [3].	66

Lista de tabelas

Lista de abreviaturas e siglas

POR EXEMPLO: Por exemplo

UFCG Universidade Federal de Campina Grande

UAF Unidade Acadêmica de Física

PPGF Programa de Pós-Graduação em Física

CCT Centro de Ciências e Tecnologia

Lista de símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Sumário

1	INTRODUÇÃO	23
1.1	Nome da seção	23
1.1.1	Nome da Subseção	24
2	RADIOASTRONOMIA SINGLE DISH	25
2.1	Radiotelescópios de prato unico (Single Dish)	25
2.2	Radiotelescópio BINGO	27
2.2.1	Ruído BINGO	27
2.3	Tipos de Observação	28
2.3.1	On-The-Fly Mapping (OTF)	28
2.3.2	Raster Scan	30
2.3.3	Position Switching	31
2.3.4	Frequency Switching	31
2.3.5	Drift Scan	32
2.4	Padrões de Radiação	33
2.4.1	Aproximação Gaussiana do Feixe	35
2.5	Backends Digitais	36
2.5.1	Espectrômetro	36
2.5.2	Correlacionadores	37
2.5.3	Filtragem	39
2.5.3.0.1	Filtro passa-banda	39
2.5.3.0.2	Filtragem digital e suavização	39
2.5.3.0.3	FFT como banco de filtros	40
2.5.4	Detecção	40
2.5.5	Integração Temporal	41
2.6	Objetos do céu	42
2.6.1	Linha de 21 cm do Hidrogênio Neutro	42
2.6.2	Fontes Pontuais e Estruturas Extensas	46
2.7	Modelagem do Radiotelescópio	47
2.7.1	Modelo de Medição do Radiotelescópio	48
3	UMA VISÃO INTEGRADA DE OBSERVAÇÕES E SIMULAÇÕES	51
3.1	O Radiotelescópio como Sistema	51
3.1.1	Componentes Físicos	51
3.1.2	Cadeia de Sinal	52
3.2	Céu Astrofísico	54

3.2.1	Componentes do Céu em Rádio	54
3.2.2	Modelagem do Céu	56
3.3	Frontend e Amplificação	57
3.3.1	Low Noise Amplifier (LNA)	57
3.3.2	Temperatura de Sistema	58
3.4	Backend Digital	59
3.4.1	Espectrômetro	59
3.4.2	Integração Temporal	59
3.5	Dados Brutos e TOD	60
3.5.1	time-ordered data (TOD)	60
3.5.2	Estrutura dos Dados	61
3.6	Mapas do Céu	62
3.6.1	Do TOD ao Mapa	63
3.6.2	Projeções Cartográficas	64
3.6.2.1	HEALPix (<i>Hierarchical Equal Area isoLatitude Pixelization</i>):	65
3.7	Sistema de Controle	66
3.7.1	Controlador de Observação	67
3.7.2	Modos de Operação	68
3.8	Sensores e Dados Auxiliares	69
3.8.1	Sensores Ambientais	69
3.8.2	Dados de Housekeeping	70
3.8.3	Efemérides Astronômicas	71
3.9	Modelagem de Ruídos	72
3.9.1	Ruído Térmico	72
3.9.2	Ruído do tipo $1/f$	73
3.9.3	Interferência por Radiofrequência (RFI)	73
3.10	Céu Local e Efeitos Atmosféricos	74
3.10.1	Absorção Atmosférica	75
3.10.2	Emissão Atmosférica	76
3.10.3	Refração Atmosférica	77
3.11	Pipeline de Simulação vs. Observação Real	77
3.11.1	Fluxo em Observação Real	78
3.11.2	Fluxo em Pipeline de Simulação	78
3.11.3	Validação e Comparação	80
4	DESCRIÇÃO DA PIPELINE	81
4.1	Nome da seção	81
4.1.1	Nome da Subseção	81
5	RESULTADOS E DISCUSSÕES	83

5.1	Nome da seção	83
5.1.1	Nome da Subseção	83
6	CONCLUSÕES	85
6.1	Nome da seção	85
6.1.1	Nome da Subseção	85
	APÊNDICES	87
	APÊNDICE A – TÍTULO	89
A.1	Nome da seção	89
A.1.1	Nome da Subseção	89
	APÊNDICE B – TÍTULO	91
B.1	Nome da seção	91
B.1.1	Nome da Subseção	91
	APÊNDICE C – TÍTULO	93
C.1	Nome da seção	93
C.1.1	Nome da Subseção	93
	REFERÊNCIAS	95
	ANEXOS	103
	ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO	105
A.1	Nome da seção	105
A.1.1	Nome da Subseção	105
	ANEXO B – TÍTULO DO ANEXO	107
B.1	Nome da seção	107
B.1.1	Nome da Subseção	107
	ANEXO C – TÍTULO DO ANEXO	109
C.1	Nome da seção	109
C.1.1	Nome da Subseção	109

2 Radioastronomia Single Dish

Radiotelescópios Single Dish são instrumentos que utilizam uma única antena para coletar radiação eletromagnética de fontes celestes. Diferentemente de interferômetros, que combinam sinais de múltiplas antenas, telescópios Single Dish operam de forma independente, oferecendo vantagens específicas em determinados tipos de observações.

2.1 Radiotelescópios de prato unico (Single Dish)

Os radiotelescópios são instrumentos fundamentais na observação do céu em frequências de rádio. Em todo mundo, esses instrumentos são utilizados por astrônomos para captar ondas de rádio naturais emitidas por estrelas, planetas, galáxias, nuvens de poeira e moléculas de gás [6]. Entre os diferentes tipos de radiotelescópios, os radiotelescópios de prato únicos se destacam por sua simplicidade e eficácia. Esse tipo de telescópio tem como componentes principais uma antena refletora parabólica circular e um receptor de rádio, comumente acoplado uma corneta de alimentação, em que as radiação captada do espaço são focalizadas na corneta de alimentação, que a coleta e a encaminha ao receptor de rádio, onde é amplificada [7].

Existem diferentes tamanhos de radiotelescópios de prato únicos, desde pouco metros de diâmetro, como o C-BASS South (7,5 m), que é comumente utilizado para realizar observações locais, a pequenas escalas, até centenas de metros como o Arecibo (305 m) e o FAST (500 m, na China), que exploram o cosmos em grande escalas [7]. O tamanho dos instrumentos depende da faixa de frequência que foram projetados para detectar, de forma que quanto maior a área coletora da antena parabólica, maior é a quantidade de energia das ondas de rádio captada, possibilitando o estudo de radiofonte distantes.

Cada Radiofontes no cosmo emite padrões únicos de emissões de rádio, permitindo aos astrônomos identificar sua composição, determinar sua velocidade e distância e, assim, obter uma visão geral de regiões longínquas [6]. No entanto, as radiofontes são extremamente fracas em comparação com outras fontes de radiação, como a luz visível. Mesmo os objetos mais brilhantes do céu em ondas de rádio, como pulsares ou quasares, emitem quantidades relativamente pequenas de energia ao chegarem à Terra. Dessa forma, os sinais captados pelos radiotelescópios apresentam intensidades muito baixas. Para se ter uma ideia, a densidade de fluxo de potência proveniente da radiofonte mais intensa é da ordem de [8, 4]:

$$10^{-26} \text{ W m}^{-2} \text{ Hz}^{-1}.$$

Na radioastronomia, essa grandeza é usualmente expressa em uma unidade específica

chamada *jansky* (Jy), definida como [4]:

$$1 Jy = 10^{-26} W m^{-2} Hz^{-1}. \quad (2.1)$$

Na faixa de rádio, a densidade de fluxo de potência típica dos objetos celestes estudados situa-se na ordem de apenas $1 mJy$ a $1 \mu Jy$ [4]. Trata-se, portanto, de valores extremamente pequenos, o que evidencia a necessidade de radiotelescópios seja extremamente sensível e preciso para detectar e analisar esses sinais [8].

A sensibilidade de um radiotelescópios depende de diversos fatores técnicos e estruturais. Entre os principais aspectos que determinam o desempenho estão [4]:

- Área da superfície da antena: A área efetiva da superfície da antena do radiotelescópio, define a quantidade de radiação que é captada, de forma que, quando maior o diâmetro da antena, maior a sua capacidade de captar sinais fracos[9];
- Perda de transmissão: As perdas de transmissão ocorrem ao longo do sistema de guiamento do sinal. Quando a radiação é transportado do *feed horn* até os receptores, parte da energia é perdida devido a absorção, reflexões imperfeitas e resistência elétrica nos guias de onda ou cabos coaxiais. Isso ocasiona, uma redução da potencia a efetiva do sinal;
- Precisão da superfície da antena: A precisão da superfície do refletor influencia diretamente a eficiência de focalização, para que um antena opere de forma eficiente, sua superfície deve se aproximar de uma parábola ideal, sem Irregularidades ou deformações;
- Diagrama de radiação da antena: O diagrama de radiação da antena que é responsável por caracterizar a resposta direcional e a rejeição de sinais indesejados.
- Desempenho de ruído do receptor: o desempenho de ruído do receptor é extremamente importante para a sensibilidade de um radiotelescópios, pois define o limita a detecção de sinais muito fracos.
- Largura de banda instantânea: a largura de banda instantânea, que estabelece a faixa espectral acessível em cada observação. A interação entre todos os fatores determina a capacidade final do instrumento em detectar e analisar fontes de rádio extremamente fracas no céu.

Em resumo, a operação de um radiotelescópio de prato único exige a combinação de uma antena de alta eficiência, um sistema receptor de baixo ruído e técnicas de observação adequadas para extrair sinais de intensidade extremamente baixa. No coração desse sistema está a antena parabólica, responsável por coletar e concentrar a radiação incidente. Na próxima subseção são apresentados o funcionamento básico de um radiotelescópio.

2.2 Radiotelescópio BINGO

O radiotelescópio BINGO (*BAO from Integrated Neutral Gas Observations*) é um experimento de radioastronomia *single dish* projetado para mapear a distribuição do hidrogênio neutro (HI) em grandes escalas cosmológicas por meio da observação da emissão da linha de 21 cm [10]. O projeto tem como objetivo científico realizar as primeiras detecções das Oscilações Acústicas de Bárions por meio de observações em radiofrequência, na faixa de frequências entre 960 e 1260 MHz, correspondentes a fontes com redshift compreendido entre 0.13 e 0.48. Essas observações permitem investigar a evolução da estrutura em grande escala do Universo, dominada pela matéria escura [10, 11].

O BINGO é um telescópio de transição, o que significa que o instrumento permanece fixo apontado para céu e centrado em declinação $\delta = -15^\circ$, enquanto a utilização da rotação da Terra para varrer o céu, de modo que as diferentes regiões celestes atravessam o campo de visão do instrumento ao longo do tempo. Essa estratégia de observação é recebida o nome de drift scan, o que permite a revisita diária da mesma faixa do céu, maximizando o tempo efetivo de observação e a integração do sinal [11].

A arquitetura instrumental do BINGO é composta por um sistema de recepção, que inclui um conjunto de cornetas onde concentra-se a radiação, amplificador de baixo ruído (LNA) responsáveis pela captação e amplificação do sinal proveniente do céu, um filtro passa-banda sintonizável, um conversor de frequência e um conversor analógico digital (ADC) no qual o sinal analógico é convertido, canalizado em frequência e armazenado na forma de dados digitais [9].

O BINGO se destaca pelo modo de observação em *drift scan*, pela operação contínua de longos períodos de tempo e pela aquisição simultânea de dados por múltiplos receptores. Nesse contexto, cada detector registra séries temporais longas e altamente correlacionadas, conhecidas como *Time-Ordered Data* (TOD), nas quais a informação espacial do céu é codificada na dimensão temporal [11, 9]. Essa característica impõe requisitos específicos ao processamento dos dados, especialmente nas etapas de modelagem do feixe, caracterização de ruídos de baixa frequência e reconstrução de mapas a partir do TOD.

2.2.1 Ruído BINGO

Os dados adquiridos pelo radiotelescópio BINGO são influenciados por diferentes fontes de ruído de origem instrumental e ambiental, que se somam ao sinal astrofísico de interesse. O ruído instrumental está aos sinais elétricos indesejados gerados internamente pelos componentes eletrônicos do sistema receptor [11].

Em um receptor típico, alguns elementos como amplificadores, misturadores (mixers), linhas de transmissão e detectores produzem flutuações elétricas aleatórias que se propagam ao longo da cadeia de recepção. Assim, a potência média na saída do receptor é

uma composição das contribuições da fonte de radio somada a uma parte significativa de potência associada ao ruído interno do sistema [12].

As componentes de ruído correlacionado em baixa frequência, comumente descritas como ruído $1/f$, estão associadas a instabilidades instrumentais, como variações lentas de ganho dos receptores. Esse tipo de ruído introduz correlações temporais nas séries de dados, afetando diretamente o *Time-Ordered Data* (TOD). Quando não tratado adequadamente, o ruído $1/f$ pode produzir flutuações de grande escala nos mapas reconstruídos, comprometendo a precisão na estimativa da distribuição do sinal do céu. Tais ruídos não são facilmente separáveis do sinal de interesse, uma vez que podem apresentar assinaturas em escalas angulares semelhantes às estruturas cosmológicas investigadas [11].

Além dos ruídos $\frac{1}{f}$, o BINGO é afetado ruído térmico ou ruído branco que é originado do movimento aleatório dos elétrons nos componentes eletrônicos do sistema de recepção [11]. Em observações contínuas e de longa duração, como as realizadas pelo BINGO, o ruído térmico se manifesta como flutuações estatísticas nas medidas de temperatura registradas em cada canal de frequência. A presença de diferentes fontes de ruído no BINGO reforça a necessidade de uma abordagem integrada para a simulação e o processamento de dados, na qual os efeitos instrumentais sejam incorporados de forma consistente.

2.3 Tipos de Observação

As estratégias observacionais em radiotelescópios de antena única podem ser classificadas conforme a forma de varredura no céu e o método de calibração empregado. Diferentes modos de observação implicam diferentes propriedades estatísticas do *Time-Ordered Data* (TOD), distintos níveis de correlação temporal e diferentes requisitos de modelagem instrumental.

2.3.1 On-The-Fly Mapping (OTF)

O mapeamento *On-The-Fly* (OTF), é uma técnica de observação, na qual o telescópio realiza uma varredura contínua enquanto os dados são adquiridos de forma ininterrupta [13, 14]. Em comparação o mapeamento tradicional (step-and-integrate) essa técnica se diferencia por apresentar as seguintes vantagens:

- A redução significativa da sobrecarga associada ao controle mecânico do telescópio. Diferentemente do modo tradicional de observação do tipo point-and-integrate, no qual o instrumento deve apontar para uma coordenada específica, aguardar a estabilização mecânica e garantir que o erro de apontamento esteja dentro de uma tolerância angular previamente definida antes do início da integração, o OTF realiza

a aquisição de dados de forma contínua durante o movimento da antena. Dessa forma, elimina-se a necessidade de ciclos repetitivos de aceleração, assentamento e correção fina de posição, reduzindo substancialmente o chamado “tempo morto” observacional [14, 15].

- Outra vantagem relevante do mapeamento On-The-Fly (OTF) consiste na rápida cobertura de todo o campo observado, o que reduz significativamente os efeitos de variações temporais nas propriedades atmosféricas e instrumentais durante a aquisição de um único mapa. Em observações single-dish, parâmetros como opacidade atmosférica, ganho do receptor, estabilidade térmica e precisão de apontamento podem sofrer deriva em escalas de tempo de minutos a horas. Quando o tempo necessário para completar um mapa é curto em comparação com essas escalas de variação, tais efeitos permanecem aproximadamente constantes ao longo de todo o campo, preservando a consistência interna dos dados. Eventuais mudanças sistemáticas tendem, portanto, a manifestar-se predominantemente entre mapas distintos, assumindo a forma de offsets globais ou variações de ganho. Esse tipo de efeito é estatisticamente mais tratável, pois pode ser reduzido por média entre múltiplas coberturas e corrigido por técnicas de correlação cruzada ou algoritmos de destriping. Dessa forma, o OTF não apenas aumenta a eficiência observacional, mas também melhora a estabilidade sistemática do produto final de mapeamento[14, 15].
- Maior eficiência de observação. Que pode ser analisada a partir da forma modificada da equação do radiômetro em medições com chaveamento ON–OFF. Para uma medida com subtração de referência, o ruído RMS é dado por [14]:

$$\sigma = \frac{T_{\text{sys}}}{\eta_{\text{spec}} \sqrt{\Delta\nu t_{\text{on}}}} \left(1 + \frac{t_{\text{on}}}{t_{\text{off}}}\right)^{1/2}, \quad (2.2)$$

onde T_{sys} é a temperatura de sistema, $\Delta\nu$ é a resolução espectral, η_{spec} é a eficiência do espectrômetro, t_{on} é o tempo de integração na fonte e t_{off} é o tempo na posição de referência [14]. O termo adicional decorre da propagação de incertezas associada à subtração ON–OFF. Para N integrações ON realizadas para cada medida OFF, o tempo ótimo de referência é dado por

$$t_{\text{off}}^{\text{opt}} = \sqrt{N} t_{\text{on}}, \quad (2.3)$$

de modo que o tempo total de varredura seja $t_{\text{scan}} = t_{\text{off}} + N t_{\text{on}}$. Substituindo essa condição ótima na equação do radiômetro, obtém-se

$$\sigma = \frac{T_{\text{sys}}}{\eta_{\text{spec}} \sqrt{\Delta\nu t_{\text{scan}}}} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{N}}\right). \quad (2.4)$$

No regime $N \geq 100$, o termo $1/\sqrt{N}$ torna-se pequeno, reduzindo significativamente a contribuição do tempo OFF para o ruído total. Comparado ao chaveamento de

posição tradicional, no qual tempos ON e OFF são equivalentes, essa estratégia pode levar a uma redução aproximada por um fator dois no ruído para o mesmo tempo total de observação, implicando uma melhoria de até um fator quatro na eficiência temporal, uma vez que $\sigma \propto t^{-1/2}$ [14].

2.3.2 Raster Scan

O modo *Raster Scan* consiste em uma varredura sistemática do céu em uma grade aproximadamente retangular. O telescópio executa movimentos lineares paralelos ao longo de uma direção (por exemplo, ascensão reta), deslocando-se incrementalmente na direção ortogonal após cada varredura, de modo a cobrir bidimensionalmente a região de interesse.

No caso clássico de raster discreto, o mapa é construído por meio de apontamentos adjacentes no chamado modo *step-and-integrate* (ou *point-and-shoot*). Em cada posição do mapa, a antena é apontada, interrompe seu movimento, e a aquisição de dados ocorre durante um tempo de integração previamente definido. Apenas após o término da integração a antena se desloca para a próxima posição. Nesse regime, o alargamento angular associado ao movimento contínuo da antena é minimizado, de modo que o feixe efetivo se aproxima do feixe instrumental do telescópio, limitado principalmente por efeitos de estabilidade mecânica e precisão de apontamento [16].

Embora semelhante ao modo *On-The-Fly* (OTF) no que se refere à cobertura sistemática de uma área do céu, o mapeamento do tipo *Raster* difere por realizar integrações em posições discretas, com aquisição ocorrendo apenas após a estabilização mecânica da antena. Como consequência, há a introdução de tempos mortos associados ao reposicionamento entre pontos sucessivos do mapa [17].

Cada posição observada é caracterizada por um tempo de integração na fonte, t_s , e por um tempo de deslocamento para a próxima posição, t_m , de modo que o tempo total associado a cada ponto é dado por [16]

$$t_{s,\text{tot}} = t_s + t_m. \quad (2.5)$$

O impacto do ruído instrumental, em particular componentes correlacionadas do tipo $1/f$, depende da relação entre o tempo de correlação característico do sistema e o intervalo temporal entre amostras consecutivas do mapa [16]. Se t_m for comparável ou maior que o tempo de correlação do ruído, as medições em posições adjacentes podem ser tratadas como aproximadamente independentes. Caso contrário, correlações residuais podem persistir entre pontos sucessivos, exigindo modelagem explícita na análise do *Time-Ordered Data* (TOD).

No contexto de experimentos dedicados ao mapeamento em larga escala, o modo *Raster* pode ser interpretado como uma estratégia de amostragem discreta do céu, contras-

tando com o OTF, no qual a integração ocorre durante o movimento contínuo da antena. Embora preserve a resolução angular do feixe instrumental, o *Raster Scan* apresenta menor eficiência temporal devido aos tempos mortos introduzidos pelo reposicionamento sucessivo, aspecto particularmente relevante quando se considera a otimização da sensibilidade por unidade de tempo observacional.

2.3.3 Position Switching

O *position switching* é um método de calibração baseado em alternância espacial, onde alterna-se a observação entre a posição da fonte (ON) e uma região adjacente do céu livre de emissão espectral significativa (OFF)[13, 18]. O sinal medido na posição ON pode ser escrito como:

$$S_{\text{ON}} = S_{\text{linha}} + S_{\text{cont}} + S_{\text{atm}} + S_{\text{inst}}, \quad (2.6)$$

enquanto na posição OFF mede-se

$$S_{\text{OFF}} = S_{\text{cont}} + S_{\text{atm}} + S_{\text{inst}}. \quad (2.7)$$

A subtração entre ambas as medidas resulta em

$$S_{\text{diff}} = S_{\text{ON}} - S_{\text{OFF}} \approx S_{\text{linha}}, \quad (2.8)$$

A equação (2.8) elimina termos de banda larga comuns às duas posições, preservando a emissão espectral da fonte. A eficácia do método depende criticamente da estabilidade temporal do receptor, de modo que variações de ganho ocorram em escalas maiores que o ciclo ON–OFF, e da ausência de emissão significativa na posição de referência[18].

Essa técnica é amplamente utilizada em observações espectrais de fontes compactas, mas é menos eficiente para mapeamentos extensos, pois envolve tempo adicional gasto na posição de referência.

2.3.4 Frequency Switching

A técnica de *frequency switching* é amplamente utilizada em observações de linhas espectrais estreitas, particularmente em regimes milimétricos. Muitas transições astrofísicas apresentam largura espectral $\Delta\nu$ muito menor que a frequência central ν_0 , tipicamente obedecendo à relação[13]:

$$\frac{\nu_0}{\Delta\nu} \sim 10^{-6}. \quad (2.9)$$

Nessas condições, é possível utilizar a própria fonte como referência de calibração, explorando o fato de que contribuições de banda larga, como emissão atmosférica e variações lentas de ganho que variam muito pouco em intervalos espectrais da ordem de alguns múltiplos de $\Delta\nu$ [13].

Operacionalmente, o método consiste em alternar rapidamente a frequência do oscilador local entre duas posições espectrais separadas por um deslocamento $\delta\nu$, tipicamente escolhido como [13, 15]:

$$\delta\nu \approx 10 \Delta\nu. \quad (2.10)$$

Se o espectro observado na frequência nominal for descrito por

$$S_1(\nu) = L(\nu) + B(\nu), \quad (2.11)$$

e na frequência deslocada por

$$S_2(\nu) = L(\nu - \delta\nu) + B(\nu), \quad (2.12)$$

onde $L(\nu)$ representa a linha espectral e $B(\nu)$ as contribuições de banda larga aproximadamente invariantes, o espectro final é obtido por

$$S_{\text{diff}}(\nu) = S_1(\nu) - S_2(\nu) \approx L(\nu) - L(\nu - \delta\nu). \quad (2.13)$$

Dessa forma, as contribuições atmosféricas e instrumentais são eficientemente canceladas, restando um perfil diferencial da linha espectral.

A principal vantagem do *frequency switching* reside na rapidez da alternância em frequência, permitindo excelente compensação de instabilidades atmosféricas de banda larga, mesmo sob condições meteorológicas desfavoráveis em comprimentos de onda milimétricos. Entretanto, o método é mais eficaz para linhas com largura inferior a alguns MHz, pois linhas muito largas podem ocupar simultaneamente ambas as posições espectrais, introduzindo distorções no perfil reconstruído. Quando a linha está contida na banda analisada em ambas as fases, o tempo de integração efetivo é duplicado, resultando em melhoria estatística da sensibilidade proporcional a $\sqrt{2}$ [13, 18]

2.3.5 Drift Scan

O modo de observação *Drift Scan* consiste em uma estratégia observacional na qual o radiotelescópio permanece com apontamento aproximadamente fixo enquanto a rotação da Terra promove naturalmente o deslocamento aparente do céu através do feixe

instrumental [19]. Diferentemente de modos baseados em rastreamento ativo da fonte, nesse regime o sistema de controle não executa correções contínuas de posicionamento durante a aquisição, concentrando sua atuação na sincronização temporal, monitoramento instrumental e coordenação do registro dos dados.

O *Drift Scan* reduz a necessidade de movimentos contínuos da estrutura mecânica do telescópio, diminuindo erros dinâmicos de apontamento e contribuindo para maior estabilidade observacional em levantamentos de longa duração [20]. Além disso, por manter condições instrumentais mais uniformes ao longo do tempo, essa estratégia tende a simplificar a caracterização de efeitos sistemáticos e melhorar a consistência entre observações sucessivas [19].

No contexto da aquisição de dados, o sinal registrado passa a refletir diretamente a evolução temporal da direção observada pelo feixe instrumental. Como consequência, cada amostra do *Time Ordered Data* (TOD) pode ser associada a uma coordenada celeste distinta, estabelecendo uma correspondência direta entre tempo de aquisição e posição observada no céu. Essa propriedade torna o modo *Drift Scan* particularmente adequado para experimentos de mapeamento em larga escala e reconstrução de mapas do céu, incluindo aplicações em *Intensity Mapping* do hidrogênio neutro [21, 19].

A resposta eletrônica do sistema pode então ser modelada por [22]:

$$V(t, \nu) = g(t, \nu) [T(t, \nu) + n(t, \nu)], \quad (2.14)$$

onde $V(t, \nu)$ representa o sinal medido pelo receptor, $g(t, \nu)$ corresponde ao ganho instrumental e $n(t, \nu)$ descreve as contribuições de ruído eletrônico e instrumental.

Essa formulação evidencia que o TOD resulta não apenas da estrutura astrofísica observada, mas também da resposta temporal e espectral do instrumento.

2.4 Padrões de Radiação

A resposta angular de uma antena é caracterizada pelo seu padrão de radiação, que descreve como a sensibilidade do sistema varia em função da direção de observação [23]. Em outras palavras, a antena não responde de forma isotrópica a sinais provenientes de todas as direções do espaço, apresentando maior sensibilidade em determinadas direções e menor em outras. O padrão de radiação pode ser expresso como:

$$P(\theta, \phi) = P_0 B(\theta, \phi), \quad (2.15)$$

onde, P_0 é a potência no máximo do feixe, $B(\theta, \phi)$ é o padrão normalizado e θ, ϕ são coordenadas angulares.

O feixe da antena descreve a forma como a energia é irradiada ou recebida angularmente, determinando a resolução angular do instrumento. A largura do feixe corresponde ao ângulo que delimita a região de maior sensibilidade, sendo geralmente definida entre os pontos de meia potência, conhecidos como largura total à meia altura (*Full Width at Half Maximum* – FWHM) [1], conforme ilustrado na Figura 1.

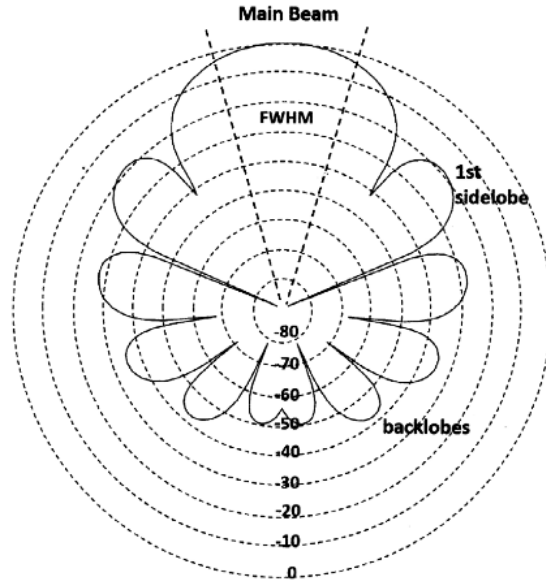


Figura 1 – Diagrama polar do padrão de radiação de uma antena, mostrando o feixe principal (*main beam*), o primeiro lóbulo lateral (*side lobe*) e os lóbulos traseiros (*back lobes*). Fonte: [1].

O padrão de radiação é caracterizado por uma região central de maior sensibilidade, denominada *lóbulo principal*, e por estruturas secundárias chamadas *lóbulos laterais*.

- O lóbulo principal determina a resolução angular do telescópio, que pode ser aproximada por [4]:

$$\theta_{\text{FWHM}} \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}, \quad (2.16)$$

onde λ é o comprimento de onda observado e D é o diâmetro da abertura da antena.

- Os lóbulos laterais representam sensibilidade residual a direções fora do eixo principal e podem introduzir contaminações sistemáticas, como emissões da terra, emissões de outras fontes astronômicas fora do campo de interesse, Radiação difusa do fundo cósmico, etc [4].

Radiotelescópio que recebe sinais muito fracos de suas radiofontes, até mesmos a radiação térmica do solo (com temperatura próxima $T \approx 300K$) que são captadas pelos lóbulos secundários, acabam interferindo na relação sinal-ruído (S/R), assim como, a

radiação recebida de fora da borda do refletor principal (spillover) também prejudica a recepção do sinal emitido pela radiofonte [2], como representa a figura 2.

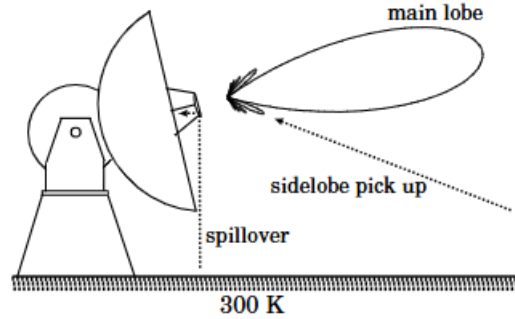


Figura 2 – Representação esquemática do feixe principal, lóbulos laterais e spillover em uma antena de radiotelescópio. Fonte: [2].

Para um radiotelescópio *single dish*, o feixe determina a resolução angular do instrumento e atua como uma função de ponderação espacial aplicada ao brilho do céu. Assim, a temperatura medida pelo detector em um dado instante pode ser expressa como a convolução entre o padrão de radiação da antena e a distribuição de temperatura de brilho do céu [24]:

$$T_A(\theta_0, \phi_0) = \int_{4\pi} P_n(\theta - \theta_0, \phi - \phi_0) T_B(\theta, \phi) d\Omega, \quad (2.17)$$

onde $P_n(\theta - \theta_0, \phi - \phi_0)$ representa o padrão de radiação normalizado, $T_B(\theta, \phi)$ é a temperatura de brilho do céu e $d\Omega$ é o elemento de ângulo sólido.

2.4.1 Aproximação Gaussiana do Feixe

Em muitos experimentos cosmológicos, o feixe é modelado como uma função Gaussiana bidimensional. dessa forma, é possível gerar um modelo estimado através da transformada de uma função de iluminação com taper gaussiano sobre uma abertura circular, definida por [25]:

$$E(\rho) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{\rho}{\sigma_b} \right)^2}, \quad (2.18)$$

onde σ é a largura do taper gaussiano e ρ é o número de comprimentos de onda ao longo da abertura, expresso por:

$$\rho = \frac{D}{2\lambda}, \quad (2.19)$$

sendo, D o diâmetro da antena parabólica e λ o comprimento de onda.

Assumindo simetria azimutal do padrão de radiação, o feixe normalizado pode ser obtido a partir da transformada da iluminação da abertura, [25]

$$B_r(\theta) = \frac{\int_0^{\rho_{\max}} E(\rho) j_0(\rho \sin \theta) \rho d\rho}{\int_0^{\rho_{\max}} E(\rho) \rho d\rho} \quad (2.20)$$

o feixe é dado pela razão entre a transformada ponderada da função de iluminação e o fator de normalização correspondente, onde j_0 representa a função de Bessel de primeira espécie e ordem zero.

O ganho direto do feixe é então determinado pela razão entre a área total da esfera e a integral do padrão normalizado sobre todas as co-latitudes [25]. Assim, obtém-se:

$$G_r = \frac{4\pi}{\int_0^\pi B_r(\theta) \sin \theta d\theta} \quad (2.21)$$

Aplicando esse procedimento para frequências entre 750 e 1400 MHz, os modelos resultantes apresentam ganhos típicos no intervalo [25]:

$$40 \text{ dBi} < G < 46 \text{ dBi}. \quad (2.22)$$

2.5 Backends Digitais

Após a coleta da radiação pela antena e sua amplificação pelo sistema receptor, o sinal de rádio frequência (RF) é convertido para uma frequência intermediária (IF) e posteriormente digitalizado. O conjunto de dispositivos responsáveis pelo processamento digital desse sinal constitui o *backend* do radiotelescópio.

Os backends digitais desempenham papel fundamental na determinação da resolução espectral, largura de banda efetiva, estabilidade temporal e propriedades estatísticas do dado observado, impactando diretamente a modelagem do *Time-Ordered Data* (TOD).

2.5.1 Espectrômetro

Espectrômetros digitais são instrumentos destinados a medir a distribuição espectral do sinal recebido, isto é, a potência como função da frequência [18]. Em radioastronomia moderna, essa operação é geralmente realizada por meio de transformadas rápidas de Fourier (FFT) aplicadas ao sinal digitalizado.

O método da Transformada Rápida de Fourier (FFT) transforma o sinal temporal amostrado $V(t)$ em sua representação no domínio da frequência $V(\nu)$ possibilitando a

estimativa do espectro de potência $P(\nu) = |V(\nu)|^2$ [18], representado na Figura 3. De forma, que a expressão que representa como o espectro de potencia é obtido é dado, por:

$$P(\nu) = |\mathcal{F}\{v(t)\}|^2, \quad (2.23)$$

onde $\mathcal{F}$ denota a transformada de Fourier.

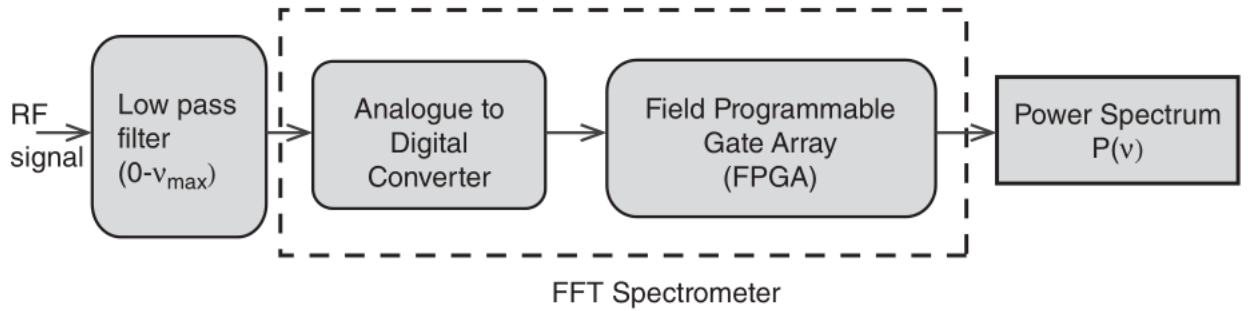


Figura 3 – Fluxo funcional de um espectrômetro digital baseado em FFT. Fonte: [1].

O diagrama 3 representa o fluxo funcional de um espectrômetro digital baseado em FFT, desde o sinal analógico recebido até a obtenção do espectro de potência[1]. O sinal de radiofrequência (RF) proveniente do radiotelescópio é inicialmente submetido a um filtro passa-baixa, cuja função é limitar a banda observacional ao intervalo $0 \leq \nu \leq \nu_{\max}$ e evitar *aliasing* no processo de digitalização.

Em seguida, o sinal filtrado é convertido para o domínio digital por meio de um conversor analógico-digital (ADC), que amostra o sinal no tempo com determinada taxa de amostragem e resolução em bits [1]. A sequência discreta resultante é então processada em hardware digital — tipicamente implementado em FPGA — onde se aplica a Transformada Rápida de Fourier (FFT).

O produto final do *backend* é, portanto, a distribuição de potência em função da frequência [1], que constitui a base para a análise espectral e, no contexto cosmológico, para a construção de mapas em *bins* de frequência associados a intervalos de *redshift*.

Espectrômetros podem operar em modo de banda larga para levantamentos cosmológicos ou em alta resolução espectral para detecção de linhas estreitas [1, 18], como emissões de hidrogênio neutro (HI). A estabilidade de ganho e a linearidade do backend são críticas para evitar distorções sistemáticas no espectro medido.

2.5.2 Correlacionadores

Correlacionadores são sistemas analógicos ou digitais projetados para estimar funções de correlação entre sinais elétricos provenientes do receptor, com o objetivo de extrair propriedades estatísticas fisicamente relevantes do campo eletromagnético recebido.

A correlação mede o grau de similaridade entre sinais como função do atraso temporal τ [15].

Em radioastronomia, correlacionadores podem operar no regime de autocorrelação ou de correlação cruzada, dependendo do número e da natureza dos sinais analisados [26].

- **Correlação Cruzada:** A correlação cruzada envolve dois sinais distintos, sendo amplamente utilizada em experimentos interferométricos, nos quais se correlacionam sinais provenientes de diferentes antenas ou diferentes canais de polarização. Para dois sinais complexos $v_1(t)$ e $v_2(t)$, define-se [27]:

$$R_{12}(\tau) = \langle v_1(t) v_2^*(t + \tau) \rangle, \quad (2.24)$$

onde $*$ denota conjugação complexa e $\langle \cdot \rangle$ representa média temporal.

A função de correlação cruzada não possui simetria restrita; em geral,

$$R_{12}(\tau) \neq R_{12}(-\tau), \quad (2.25)$$

o que implica que sua transformada de Fourier é, em geral, uma função complexa. A parte real e a parte imaginária dessa transformada codificam a fase relativa entre os sinais correlacionados, permitindo a determinação dos parâmetros de polarização da radiação [27, 18].

No contexto interferométrico, a transformada de Fourier da correlação cruzada fornece as visibilidades complexas, que representam amostras da transformada de Fourier da distribuição angular de brilho do céu [15]. Essas quantidades contêm informação sobre coerência espacial e polarização da radiação.

- **Autocorrelação:** Quando a correlação é realizada entre um sinal e ele mesmo, define-se a função de autocorrelação [28, 26]:

$$R_{xx}(\tau) = \langle v_x(t) v_x^*(t + \tau) \rangle. \quad (2.26)$$

Para processos estacionários, a autocorrelação satisfaz a propriedade hermitiana

$$R_{xx}(\tau) = R_{xx}^*(-\tau), \quad (2.27)$$

o que implica que sua transformada de Fourier é uma função real e não-negativa.

Pelo teorema de Wiener–Khinchin, o espectro de potência do sinal é dado pela transformada de Fourier da função de autocorrelação [26]:

$$P(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) e^{-2\pi i \nu \tau} d\tau. \quad (2.28)$$

Como consequência, o resultado corresponde à distribuição de potência em frequência, não contendo informação de fase independente.

No regime *Single Dish*, como no caso do experimento BINGO, o interesse observacional está na intensidade total do sinal recebido por cada feixe individual. Nesse contexto, o backend implementa um correlacionador de autocorrelação, no qual o sinal é correlacionado consigo mesmo para a obtenção do espectro de potência por canal de frequência.

2.5.3 Filtragem

A filtragem constitui uma etapa essencial no processamento do sinal, sendo responsável por definir a banda observacional, suprimir componentes espectrais indesejadas, evitar aliasing e determinar a resolução espectral do sistema.

Os filtros podem ser classificados em duas categorias principais: analógicos e digitais. Filtros analógicos são implementados por meio de componentes eletrônicos no front-end do receptor, enquanto filtros digitais operam sobre sinais discretizados, utilizando algoritmos numéricos para modificar seu conteúdo espectral [29].

2.5.3.0.1 Filtro passa-banda

Um filtro passa-banda permite a passagem de uma faixa específica de frequências, atenuando as componentes fora desse intervalo [30]. Em sistemas de radiofrequência, tais filtros são utilizados para selecionar a banda científica de interesse e rejeitar interferências externas.

No experimento BINGO, após a recepção e amplificação criogênica, o sinal analógico é convertido para uma frequência intermediária (IF) e submetido a um estágio de filtragem passa-banda analógica. Esse filtro define a faixa operacional do experimento, tipicamente entre aproximadamente 980–1260 MHz, correspondente ao intervalo de redshift alvo para o mapeamento da linha de 21 cm do hidrogênio neutro[31]. Além de selecionar a banda científica, essa etapa atua como filtro anti-aliasing, prevenindo a superposição espectral decorrente da amostragem antes da digitalização [29].

2.5.3.0.2 Filtragem digital e suavização

No domínio digital, a filtragem pode ser empregada tanto para a definição espectral via FFT quanto para suavização de mapas ou dados espectrais. Filtros Gaussianos, por

exemplo, são amplamente utilizados em processamento de sinais e imagens para promover suavização controlada, atenuando componentes de alta frequência associadas ao ruído [32].

A função Gaussiana bidimensional pode ser escrita como:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right), \quad (2.29)$$

onde x e y representam as coordenadas espaciais em relação ao centro do filtro e σ é o desvio padrão, parâmetro que determina sua largura efetiva. Valores maiores de σ produzem maior suavização, pois ampliam a contribuição de vizinhos na média ponderada aplicada durante a convolução[32]. A simetria radial da função implica suavização isotrópica, característica desejável na análise de mapas.

2.5.3.0.3 FFT como banco de filtros

A Transformada Rápida de Fourier (FFT) atua, na prática, como um banco de filtros que realiza a *channelização* do sinal [33]. Cada canal espectral corresponde a uma faixa de frequência de largura $\Delta\nu$, determinada pelo tempo total da janela temporal analisada. Assim, a FFT decompõe o sinal temporal amostrado em componentes espectrais discretas, definindo diretamente a resolução em frequência do espectrômetro. A largura de frequência é dada por:

$$\Delta\nu = \frac{1}{T} \quad (2.30)$$

onde T é o tempo da janela da FFT

Como a FFT é aplicada a segmentos finitos do sinal, surgem efeitos de vazamento espectral (*spectral leakage*). Para mitigar esse fenômeno, utilizam-se funções de janela (*windowing*), que modificam a ponderação temporal dos dados antes da transformada, reduzindo lóbulos laterais na resposta em frequência. A escolha da janela envolve um compromisso entre resolução espectral e supressão de vazamento [29].

No contexto desta dissertação, a filtragem está diretamente associada à definição da largura dos canais espectrais e, conseqüentemente, à construção de mapas de intensidade em *bins* de frequência, os quais correspondem a intervalos específicos de redshift da linha de 21 cm.

2.5.4 Detecção

Após os filtros temos a etapa de detecção que consiste na conversão do sinal eletromagnético oscilante, representado pelo campo elétrico $E(t)$, em uma grandeza proporcional à potência média recebida [34].

Em receptores do tipo total power, como no experimento BINGO, essa conversão é realizada por meio de detecção incoerente (ou *square-law detection*), na qual a potência instantânea é proporcional ao quadrado do módulo do sinal [1]:

$$P(t) \propto |E(t)|^2. \quad (2.31)$$

Esse processo elimina a informação de fase do sinal, preservando apenas sua intensidade média. A potência detectada está relacionada à temperatura de antena por meio da equação radiométrica [35, 36]

$$P_0 = k_B T_{\text{ant}} \Delta\nu, \quad (2.32)$$

onde k_B é a constante de Boltzmann e $\Delta\nu$ é a largura de banda do sistema [35, 36]. Assim, a detecção converte flutuações do campo elétrico em estimativas de potência que serão posteriormente integradas no tempo para reduzir o ruído estatístico.

2.5.5 Integração Temporal

Após a etapa de detecção, o sinal corresponde a uma estimativa instantânea da potência recebida, ainda fortemente afetada por flutuações estatísticas associadas ao ruído térmico do sistema. A integração temporal consiste na média do sinal detectado ao longo de um intervalo de tempo τ , com o objetivo de reduzir a variância da estimativa de temperatura de antena [1].

A sensibilidade de um radiômetro do tipo *total power* é descrita pela equação do radiômetro,

$$\sigma_T = \frac{T_{\text{sys}}}{\sqrt{\Delta\nu \tau}}, \quad (2.33)$$

onde T_{sys} é a temperatura de sistema, $\Delta\nu$ é a largura de banda observacional e τ é o tempo de integração. Essa relação evidencia que a sensibilidade melhora proporcionalmente à raiz quadrada do produto entre largura de banda e tempo de integração [34, 1].

A equação (2.33) é uma das relações fundamentais da radioastronomia. Nessa expressão, T_{sys} representa a temperatura total do sistema, $\Delta\nu$ a largura de banda efetiva e τ o tempo de integração. A equação é exata no caso ideal de banda retangular e quando T_{sys} pode ser considerado uniforme ao longo da banda observacional. Fisicamente, o receptor mede a potência média $P_0 = k_B T_{\text{sys}} \Delta\nu$, que, embora constante em valor médio, apresenta flutuações estatísticas decorrentes do ruído térmico [1].

O aumento da largura de banda eleva a potência total medida e, simultaneamente, reduz as flutuações relativas, pois o número de amostras estatisticamente independentes

cresce proporcionalmente a $\Delta\nu \tau$. De forma análoga, a integração temporal promove a redução da variância pela média estatística, implicando que a incerteza decresce apenas com a raiz quadrada do tempo de observação. Em sistemas digitalizados, pode ser necessário incluir um fator de correção associado à quantização do sinal, dependente do número de bits por amostra. Assim, a detecção de sinais cosmológicos fracos exige necessariamente bandas largas e longos tempos de integração [1].

No contexto do BINGO, a integração temporal está diretamente associada à construção dos dados *Time-Ordered Data* (TOD), nos quais cada amostra corresponde a uma média temporal da potência medida em um determinado canal espectral. Esses dados são posteriormente projetados em mapas, onde o tempo total de observação por pixel determina a sensibilidade final da medida cosmológica.

2.6 Objetos do céu

A modelagem do céu em radiofrequência é fundamental para experimentos de mapeamento em intensidade, pois o sinal cosmológico de interesse encontra-se imerso em múltiplos componentes astrofísicos. Nesta seção são descritas as principais contribuições espectrais relevantes na faixa observacional do BINGO.

2.6.1 Linha de 21 cm do Hidrogênio Neutro

Em 1944, Hendrik van de Hulst previu teoricamente que o hidrogênio neutro (*HI*) apresentaria uma linha de emissão em um comprimento de onda específico na faixa de rádio. Com comprimento de onda de 21,1 cm e frequência de 1420,405751 MHz, essa radiação ficou conhecida como linha de 21 cm [37, 38]. Esse fenômeno origina-se de uma transição hiperfina do átomo de hidrogênio neutro, associada à mudança na orientação relativa dos spins (momento angular intrínseco) do elétron e do próton.

Sua frequência de repouso é dada por:

$$\nu_{\text{HI}} = 1420.405751 \text{ MHz} \quad (2.34)$$

No átomo de hidrogênio neutro, tanto o elétron quanto o próton possuem spin. A interação magnética entre esses spins dá origem a dois níveis de energia ligeiramente distintos, caracterizados pela orientação relativa entre eles. Quando os spins estão alinhados paralelamente, o sistema encontra-se no estado de maior energia; quando antiparalelos, no estado de menor energia [37].

A transição espontânea do estado paralelo (triplete) para o antiparalelo (singleto) resulta na emissão de um fóton com comprimento de onda aproximado de 21 cm. Essa

transição é extremamente rara, com coeficiente de Einstein para emissão espontânea dado por [39]:

$$A_{10} \approx 2,85 \times 10^{-15} \text{s}^{-1}, \quad (2.35)$$

o que corresponde a um tempo médio de vida da ordem de 10^7 anos para um átomo isolado. Apesar disso, devido à enorme abundância de hidrogênio neutro no meio interestelar e intergaláctico, a emissão coletiva torna-se observável [37, 38].

Atualmente, a linha de 21 cm é amplamente utilizada como traçador da distribuição de matéria no Universo, sendo fundamental para estudos de mapeamento do céu em rádio. Por meio das flutuações da temperatura de brilho associadas ao hidrogênio neutro, é possível investigar a evolução da estrutura em grande escala (*Large Scale Structure* – LSS) ao longo de amplos intervalos de redshift [25]. Essas flutuações permitem sondar o espectro primordial de perturbações de densidade e impor restrições às condições iniciais do Universo, bem como à natureza da matéria escura e da energia escura [40].

Uma das principais vantagens da linha de 21 cm é sua capacidade de fornecer informação tridimensional do cosmos. Como a frequência observada é deslocada devido à expansão do Universo, a relação entre frequência observada e redshift é dada por:

$$\nu_{\text{obs}} = \frac{\nu_{\text{HI}}}{1 + z}, \quad (2.36)$$

onde z é o redshift cosmológico. Assim, cada frequência observada corresponde a uma distância cosmológica específica, permitindo o mapeamento tridimensional da distribuição de matéria por meio da técnica de *intensity mapping* [41, 40].

Dependendo das condições físicas do meio, o sinal de 21 cm pode aparecer tanto em absorção quanto em emissão em relação à radiação cósmica de fundo em micro-ondas (CMB). A evolução desse sinal ao longo do tempo cósmico reflete processos fundamentais como o resfriamento do gás primordial, o surgimento das primeiras fontes luminosas e a reionização do Universo [41].

As flutuações do sinal de 21 cm contêm informações detalhadas sobre a formação da estrutura em grande escala. Em diferentes épocas, essas flutuações podem ser dominadas por variações na densidade da matéria, na fração de hidrogênio neutro ou pelos efeitos radiativos das primeiras estrelas e galáxias. Antes da formação das primeiras galáxias e após o término da reionização, espera-se que o sinal rastreie de maneira relativamente direta o campo de densidade da matéria, tornando-se uma ferramenta cosmológica particularmente poderosa [41].

Entretanto, o sinal cosmológico de 21 cm é intrinsecamente muito fraco quando comparado às emissões de foreground em rádio. A emissão síncrotron galáctica, proveniente

da própria Via Láctea, é várias ordens de magnitude mais intensa que o sinal cosmológico esperado do HI. Além disso, efeitos instrumentais e interferência de radiofrequência (RFI) de origem antropogênica impõem desafios adicionais à detecção e à construção de mapas confiáveis do céu. Esses fatores exigem técnicas avançadas de calibração, modelagem instrumental e remoção de foregrounds [25].

Emissão Síncrotron

A radiação síncrotron é produzida quando partículas carregadas relativísticas, principalmente elétrons, são aceleradas ao se moverem em trajetórias helicoidais ao redor de linhas de campo magnético. Essa aceleração centrípeta resulta na emissão de radiação altamente não térmica, que constitui o principal mecanismo de emissão em restos de supernovas, jatos relativísticos associados a buracos negros, núcleos ativos de galáxias (AGN), lóbulos de rádio de galáxias gigantes e outras regiões caracterizadas por campos magnéticos intensos e populações de elétrons energéticos [42, 1].

O espectro da emissão síncrotron, em uma faixa limitada de frequência, pode ser aproximado por uma lei de potência:

$$I_\nu \propto \nu^\alpha, \quad (2.37)$$

onde I_ν é a intensidade específica, ν é a frequência e α é o índice espectral. Essa dependência surge naturalmente quando a distribuição de energia dos elétrons relativísticos segue uma lei de potência do tipo $N(E) \propto E^{-p}$, implicando um espectro de emissão também em lei de potência, com índice espectral relacionado ao expoente da distribuição energética [39].

Em radioastronomia, especialmente em baixas frequências, é usual empregar a aproximação de Rayleigh–Jeans para expressar o sinal em termos de temperatura de brilho [39]. Nessa aproximação, a intensidade específica relaciona-se com a temperatura como $I_\nu \propto \nu^2 T_b$, de modo que:

$$T_b \propto \nu^\beta, \quad (2.38)$$

em que $\beta = \alpha - 2$ representa o índice espectral da temperatura de brilho. Assim, a temperatura de brilho da emissão síncrotron também pode ser descrita por uma lei de potência em frequência.

Observacionalmente, entretanto, verifica-se que o índice espectral não permanece estritamente constante ao longo da frequência, caracterizando o fenômeno conhecido como curvatura espectral. Essa curvatura pode ser atribuída a diferentes fatores físicos, como perdas radiativas dos elétrons relativísticos (por exemplo, perdas síncrotron e por

espalhamento Compton inverso), desvios da distribuição de energia em relação a uma lei de potência pura e à superposição de múltiplas populações de elétrons ao longo da linha de visada [39].

Para modelar esse comportamento de forma mais realista, generaliza-se a dependência espectral da temperatura de brilho como:

$$T_b \propto \nu^{\beta + C \log\left(\frac{\nu}{\nu_p}\right)}, \quad (2.39)$$

onde C é o parâmetro de curvatura espectral e ν_p é a frequência pivô adotada como referência [39]. Esse termo adicional permite que o índice espectral efetivo varie suavemente com a frequência, capturando desvios em relação à simples lei de potência e fornecendo uma descrição mais adequada da emissão síncrotron em análises observacionais de larga banda.

Emissão Free-Free

A emissão free-free (bremsstrahlung térmica) resulta da interação Coulombiana entre elétrons livres e íons em meios ionizados [1, 43]. Esse processo ocorre quando elétrons são acelerados pelo campo elétrico de íons sem que haja captura, produzindo radiação contínua. Em radiofrequências, essa emissão é característica de plasmas ionizados com temperaturas eletrônicas típicas da ordem de $T_e \sim 10^4$ K, como observado em regiões H II do meio interestelar.

No regime opticamente fino, predominante em frequências de rádio, o espectro da emissão free-free pode ser aproximado por uma lei de potência relativamente plana. A intensidade específica apresenta dependência aproximada $I_\nu \propto \nu^{-0.1}$, enquanto a temperatura de brilho segue $T_b \propto \nu^{-2.1}$ [1]. Essa dependência espectral é significativamente mais suave que a da emissão síncrotron, característica importante para a modelagem e separação de foregrounds em experimentos cosmológicos.

A emissividade free-free depende quadraticamente da densidade eletrônica e fracamente da temperatura, sendo proporcional a $n_e^2 T_e^{-1/2}$ [1]. Essa dependência implica forte correlação espacial com regiões de gás ionizado e traçadores como a emissão em H α .

Radiação Cósmica de Fundo (CMB)

A Radiação Cósmica de Fundo em Micro-Ondas (CMB) é a radiação remanescente do plasma primordial, desacoplada da matéria aproximadamente $3,8 \times 10^5$ anos após o Big Bang. Seu espectro corresponde, com alta precisão, ao de um corpo negro com temperatura média $T_0 = 2,725$ K [1]. Essa característica torna a CMB um dos campos de radiação mais bem caracterizados da física.

A CMB é quase isotrópica, apresentando anisotropias de temperatura, que codificam informações fundamentais sobre a geometria, composição e evolução do Universo. Observacionalmente, as grandezas de interesse são o campo de temperatura de brilho $T(\theta, \phi)$ e seus estados de polarização [1, 7].

No contexto da radioastronomia e da simulação de céu, a CMB constitui um componente difuso de fundo com espectro térmico bem definido, cuja contribuição relativa depende da faixa de frequência considerada. Em frequências milimétricas, sua presença torna-se dominante e deve ser modelada com precisão; em bandas de rádio mais baixas, sua contribuição é subdominante frente aos foregrounds galácticos, mas ainda pode ser incluída como componente isotrópica nas simulações [1].

2.6.2 Fontes Pontuais e Estruturas Extensas

O céu em radiofrequência contém fontes extragalácticas discretas, como radiogaláxias e quasares, que aparecem como objetos pontuais na resolução angular típica de experimentos de *Intensity Mapping*. Além disso, estruturas galácticas difusas, como regiões H II e remanescentes de supernova, contribuem com emissão extensa espacialmente correlacionada [39].

Do ponto de vista instrumental, as fontes extragalácticas podem ser classificadas em duas categorias:

- **Fontes resolvidas:** objetos com fluxo acima do limiar de detecção, que podem ser identificados individualmente e removidos ou mascarados dos mapas;
- **Fontes não resolvidas:** fontes fracas abaixo do limite instrumental, cuja contribuição coletiva é modelada estatisticamente como um processo de Poisson (shot noise).

A contribuição residual das fontes não resolvidas é descrita pela contagem diferencial de fontes, $\frac{dN}{dS}$, e depende do primeiro momento da distribuição de fluxos. Assumindo um limiar $S_{\max}$, fontes com $S > S_{\max}$ são subtraídas, enquanto aquelas com $S \leq S_{\max}$ permanecem como fundo residual [39].

A temperatura de brilho associada às fontes pontuais não resolvidas em um pixel é então dada por

$$T_{\text{ps}}(\nu, \hat{n}) = \left(\frac{dB_\nu}{dT} \right)^{-1} \frac{1}{\Omega_{\text{pix}}} \sum_{i=1}^N S_i(\nu), \quad (2.40)$$

onde Ω_{pix} é o ângulo sólido do pixel e o fator dB_ν/dT realiza a conversão entre intensidade específica e temperatura de brilho no regime de Rayleigh–Jeans [39].

A modelagem adequada desses diferentes componentes morfológicos é essencial para a construção de simulações realistas do céu e para a aplicação de técnicas de separação de componentes, uma vez que o sinal cosmológico do HI é tipicamente várias ordens de magnitude mais fraco do que os foregrounds galácticos.

2.7 Modelagem do Radiotelescópio

A resposta observacional de um radiotelescópio pode ser descrita a partir da equação de transferência radiativa na aproximação de campo distante. Nesse regime, a temperatura medida pela antena corresponde à integração ponderada da temperatura de brilho do céu pelo padrão de resposta angular do instrumento [2].

Temperatura de Antena

A temperatura de antena T_{ant} é definida como a média ponderada da temperatura de brilho do céu pelo padrão angular de potência da antena:

$$T_{\text{ant}} = \frac{\int_{4\pi} P_n(\theta, \phi) T_B(\theta, \phi) d\Omega}{\int_{4\pi} P_n(\theta, \phi) d\Omega}. \quad (2.41)$$

A equação 2.41 corresponde à forma geral da temperatura de antena, na qual o padrão de potência não é assumido previamente normalizado.

Onde:

- $P_n(\theta, \phi)$ é o padrão de potência da antena;
- $T_B(\theta, \phi)$ é a temperatura de brilho do céu;
- o denominador $\int_{4\pi} P_n(\theta, \phi) d\Omega$ representa a integral do padrão sobre todo o ângulo sólido e garante a normalização adequada, assegurando que T_{ant} seja uma média ponderada da temperatura de brilho [2].

Caso o feixe esteja previamente normalizado, isto é,

$$\int_{4\pi} B(\theta, \phi, \nu) d\Omega = 1,$$

a expressão pode ser escrita de forma simplificada como

$$T_{\text{ant}}(\nu) = \int_{4\pi} T_b(\theta, \phi, \nu) B(\theta, \phi, \nu) d\Omega. \quad (2.42)$$

Essa expressão representa a integração da temperatura de brilho do céu ponderada pelo feixe instrumental. Consequentemente, o sinal observado corresponde a uma versão angularmente suavizada do campo verdadeiro, com resolução determinada pela largura a meia altura do feixe (θ_{FWHM}).

2.7.1 Modelo de Medição do Radiotelescópio

Em um radiotelescópio, o sinal medido pelo detector está relacionado à potência eletromagnética recebida pela antena. Na teoria de radiometria, a potência detectada pode ser expressa como proporcional à temperatura equivalente do sistema. Ao incluir o ganho eletrônico do receptor, a potência medida (2.32) pode ser escrita como

$$P = k_B G T_{\text{sys}} \Delta\nu, \quad (2.43)$$

onde k_B é a constante de Boltzmann, G representa o ganho do sistema, T_{sys} é a temperatura total do sistema e $\Delta\nu$ corresponde à largura de banda observada [44].

De forma geral, o processo de medição em radioastronomia pode ser descrito por um operador linear que relaciona o sinal real do céu aos dados observados. Esse modelo pode ser escrito como

$$d = \mathbf{R}s + n, \quad (2.44)$$

onde d representa os dados observados (por exemplo, *time-ordered data*), s é o sinal verdadeiro do céu, $\mathbf{R}$ é o operador de resposta instrumental que descreve como o instrumento projeta o céu nos dados observados, e n representa o ruído instrumental [45].

No contexto de radiotelescópios do tipo *single dish*, o operador instrumental inclui efeitos como o padrão de feixe da antena, o apontamento do telescópio e a resposta espectral do sistema. Assim, o dado observado pode ser interpretado como uma combinação entre o sinal do céu modulado pela resposta instrumental e as contribuições de ruído.

Para o caso específico do radiotelescópio BINGO, considerando a resposta instrumental do sistema, a saída temporal do radiotelescópio pode ser modelada como [9]:

$$d(t, \nu) = G(t, \nu) \int_{4\pi} B(\theta, \phi, \nu) T_{\text{sky}}(\theta, \phi, \nu) d\Omega + n(t, \nu) + s_{\text{sys}}(t, \nu), \quad (2.45)$$

onde $d(t, \nu)$ representa os dados observados (*time-ordered data*), $G(t, \nu)$ é o ganho instrumental dependente do tempo e da frequência, $B(\theta, \phi, \nu)$ é o padrão de feixe da antena, T_{sky} corresponde à temperatura de brilho do céu, $n(t, \nu)$ representa o ruído térmico do sistema e $s_{\text{sys}}(t, \nu)$ inclui contribuições sistemáticas, como instabilidades de ganho, ruído do tipo $1/f$ e imperfeições de calibração.

O ruído térmico σ_T pode ser estimado pela equação do radiômetro apresentada na equação (2.33). Essa relação estabelece que a incerteza estatística associada à medição da temperatura diminui com o aumento da largura de banda observacional e do tempo de integração. Em termos físicos, isso ocorre porque o radiômetro realiza uma média temporal das flutuações aleatórias do campo eletromagnético recebido pela antena.

Em radiotelescópios do tipo *single dish*, o ruído térmico constitui uma das principais fontes de incerteza nas observações e está diretamente relacionado à temperatura total do sistema T_{sys} , que inclui contribuições do receptor, da atmosfera e do fundo astrofísico. Assim, a equação do radiômetro fornece uma estimativa fundamental da sensibilidade instrumental, sendo amplamente utilizada na caracterização do desempenho de experimentos de radioastronomia e no planejamento de observações.

Esse modelo constitui a base para a simulação e análise de dados em experimentos de radioastronomia do tipo *single dish*, sendo amplamente utilizado na construção de séries temporais de observação e na etapa posterior de reconstrução de mapas do céu.

3 Uma Visão Integrada de Observações e Simulações

Este capítulo apresenta uma visão sistêmica do processo de observação radioastronômica e sua representação em simulações. Estabelecemos um framework conceitual que conecta elementos físicos, instrumentais e computacionais.

3.1 O Radiotelescópio como Sistema

3.1.1 Componentes Físicos

O radiotelescópio pode ser compreendido como um sistema complexo composto por subsistemas interdependentes, responsáveis por transformar a radiação eletromagnética proveniente do céu em dados digitais analisáveis. Essa abordagem sistêmica é fundamental tanto para a interpretação das observações quanto para a construção de simulações realistas.

De forma geral, o fluxo de aquisição de dados inicia-se com o céu astrofísico, que constitui a fonte de radiação incidente [18]. Essa radiação é coletada por uma antena, tipicamente do tipo parabólico em sistemas *single dish*, cuja geometria permite a focalização eficiente das ondas eletromagnéticas [2]. No foco da antena, encontram-se os *horn feeds*, responsáveis por acoplar o campo eletromagnético incidente ao sistema receptor, induzindo sinais elétricos.

O sinal captado é então encaminhado ao frontend, onde ocorre a amplificação inicial por meio de amplificadores de baixo ruído (Low Noise Amplifiers – LNA) [46]. Nessa etapa, estabelece-se o nível de ruído instrumental adicionado ao sinal, impactando diretamente a sensibilidade do sistema.

Em seguida, o sinal passa por estágios de conversão de frequência e condicionamento, sendo posteriormente processado no backend, onde técnicas de processamento digital são aplicadas para filtragem, detecção e formatação dos dados.

O sistema de aquisição de dados (DAQ) é responsável pela interface entre o backend e o armazenamento, garantindo sincronização temporal, integridade dos dados e organização em estruturas adequadas, como os *time-ordered data* (TOD) [46]. Por fim, os dados são armazenados para análises posteriores.

Paralelamente à cadeia principal de sinal, existe um sistema de controle responsável por gerenciar o apontamento da antena, a configuração dos receptores e a operação geral do instrumento. Esse sistema recebe informações de sensores diversos, incluindo temperatura,

posição e estado eletrônico, permitindo o monitoramento contínuo e a calibração do sistema.

Essa estrutura pode ser representada esquematicamente como um fluxo hierárquico e controlado, no qual tanto a cadeia de sinal quanto os mecanismos de controle desempenham papéis essenciais na qualidade final dos dados observacionais, conforme ilustrado na Figura 4.

3.1.2 Cadeia de Sinal

A cadeia de sinal em um radiotelescópio descreve o processo físico e eletrônico pelo qual a radiação eletromagnética incidente é convertida em dados digitais. Essa cadeia pode ser decomposta em etapas sequenciais, cada uma introduzindo transformações específicas no sinal:

- **Radiação incidente:** O processo inicia-se com a chegada de fótons provenientes de fontes astrofísicas, caracterizados por sua intensidade, frequência e distribuição angular no céu.
- **Coleta do sinal:** A antena realiza a coleta da radiação eletromagnética e sua focalização, enquanto os *horn feeds* efetuam o acoplamento do sinal ao sistema receptor, definindo o padrão de sensibilidade angular do instrumento (feixe) [32].
- **Amplificação (Frontend):** O sinal é amplificado por amplificadores de baixo ruído (LNA), minimizando a degradação da razão sinal-ruído e aumentando a sensibilidade do sistema [9].
- **Conversão de frequência:** O sinal é transladado para frequências intermediárias por meio de misturadores e osciladores locais (*downconversion*), facilitando o processamento eletrônico subsequente [47].
- **Digitalização:** Conversores analógico-digitais (ADCs) transformam o sinal contínuo em uma sequência discreta no tempo, representando-o no domínio digital dentro das limitações impostas pela taxa de amostragem e pela quantização [9].
- **Processamento digital:** No backend, o sinal digital é submetido a técnicas de filtragem, integração temporal e análise espectral, permitindo a caracterização do sinal em termos de intensidade e conteúdo espectral das fontes astronômicas observadas [9].
- **Armazenamento:** Os dados processados são organizados em estruturas como *time-ordered data* (TOD), contendo informações de intensidade associadas ao tempo, que servirão como entrada para etapas posteriores, como o *map-making*.

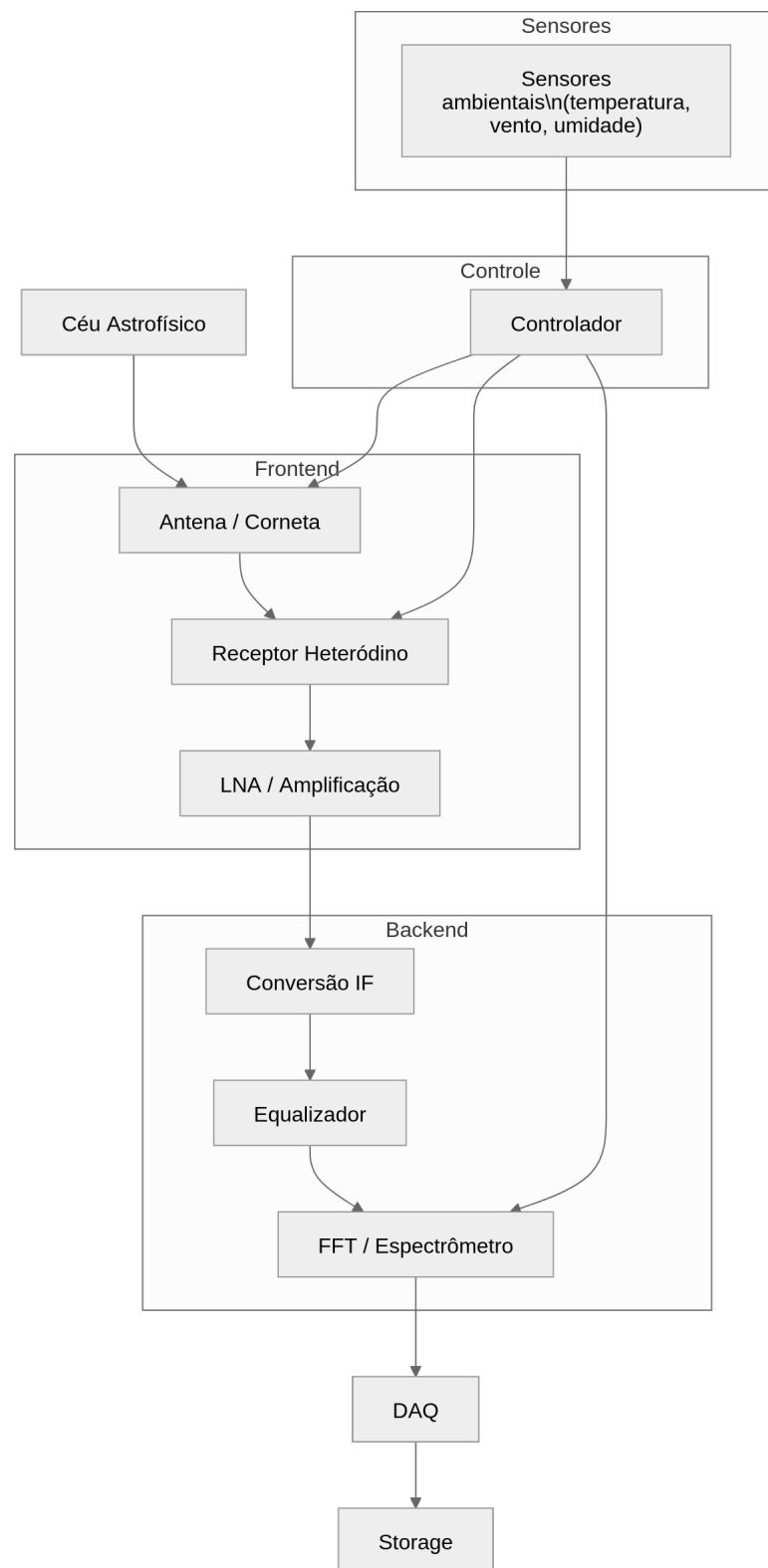


Figura 4 – Arquitetura funcional de um radiotelescópio single dish, destacando a cadeia de aquisição de dados (céu → antena → frontend → backend → DAQ → armazenamento) e os subsistemas de controle e monitoramento ambiental. Fonte: Elaboração própria.

3.2 Céu Astrofísico

3.2.1 Componentes do Céu em Rádio

A radiação captada por um radiotelescópio é composta por uma superposição de contribuições galácticas e extragalácticas, que variam em escala angular, frequência e intensidade [48]. Esses componentes não são observados isoladamente, mas combinados no sinal medido, sendo sua compreensão fundamental tanto para a interpretação dos dados quanto para a construção de simulações realistas.

De forma geral, o céu em rádio pode ser decomposto em três categorias principais: emissão difusa, fontes discretas e foregrounds.

Emissão Difusa

A emissão difusa corresponde a componentes do céu cuja distribuição espacial é contínua, apresentando variações suaves em escalas angulares maiores que a resolução típica do instrumento. Do ponto de vista observacional, essa emissão pode ser descrita por um campo contínuo de temperatura de brilho $T(\hat{n})$, sendo modulada pela resposta angular (feixe) do radiotelescópio.

Fisicamente, a emissão difusa resulta da superposição de diversos processos astrofísicos que ocorrem em larga escala, tanto no meio galáctico quanto extragaláctico. Dentre as principais contribuições, destacam-se:

- **Emissão Galáctica:** Principal componente difuso em rádio, dominado por radiação síncrotron produzida por elétrons relativísticos em campos magnéticos, além de contribuições de emissão livre-livre (bremsstrahlung) e emissão térmica de poeira [49]. Esse componente apresenta forte estrutura em larga escala angular e dependência espectral suave.
- **Meio intergaláctico:** Contribuição proveniente do gás difuso que permeia o espaço entre galáxias, composto por hidrogênio em diferentes estados físicos. Em particular, a emissão associada ao hidrogênio neutro na linha de 21 cm é relevante em estudos cosmológicos de mapeamento de intensidade [50].
- **Radiação Cósmica de Fundo em Micro-ondas (CMB):** Componente quase isotrópica que permeia todo o céu, resultante da radiação remanescente do Big Bang. Apresenta pequenas anisotropias que contêm informações sobre a estrutura em larga escala do universo [1].

Do ponto de vista da análise de dados, a emissão difusa pode constituir tanto o sinal de interesse quanto um componente contaminante. Em experimentos de mapeamento

de intensidade, a separação entre emissão galáctica difusa e o sinal cosmológico representa um dos principais desafios.

Fontes Discretas

As fontes discretas correspondem a objetos astrofísicos compactos cuja emissão está concentrada em escalas angulares menores que a resolução do instrumento. Nessas condições, podem ser modeladas como fontes pontuais, frequentemente representadas por funções delta convoluídas com o feixe instrumental.

Do ponto de vista físico, a emissão dessas fontes é predominantemente não térmica, sendo dominada por processos como radiação síncrotron, embora contribuições térmicas possam ocorrer dependendo do tipo de objeto. Em levantamentos em rádio, a população de fontes discretas é majoritariamente extragaláctica, incluindo galáxias com formação estelar e núcleos galácticos ativos [51].

A presença de fontes discretas pode impactar significativamente as observações, introduzindo sinais pontuais de alto brilho que contaminam mapas difusos. Por essa razão, sua identificação, modelagem e eventual subtração constituem etapas essenciais no processamento de dados, especialmente em estudos de mapeamento de intensidade [48].

As principais categorias incluem:

- **Galáxias individuais:** Galáxias com formação estelar ativa ou núcleos galácticos ativos (AGN) emitem radiação significativa em rádio, contribuindo como fontes pontuais [51].
- **Quasares:** Núcleos galácticos extremamente luminosos, com emissão predominantemente não térmica associada a jatos relativísticos [52].
- **Pulsares:** Estrelas de nêutrons altamente magnetizadas que emitem radiação na forma de pulsos periódicos, apresentando forte dependência temporal [53].

Foregrounds

Os *foregrounds* correspondem a componentes astrofísicos que, embora não constituam o sinal cosmológico de interesse, dominam o sinal observado em rádio. Em muitos experimentos, especialmente aqueles voltados ao mapeamento de intensidade do hidrogênio neutro, a amplitude dos foregrounds pode exceder o sinal cosmológico em várias ordens de magnitude, tornando sua modelagem e remoção um dos principais desafios da análise de dados [48].

A separação entre foregrounds e sinal cosmológico baseia-se, em grande parte, nas diferenças em suas propriedades espectrais e espaciais, sendo frequentemente explorada por técnicas de decomposição espectral e métodos estatísticos [54].

Entre os principais componentes destacam-se:

- **Emissão Galáctica:** Dominada por radiação síncrotron, além de contribuições de emissão livre-livre e poeira térmica. Apresenta forte variação espacial e dependência espectral suave, frequentemente modelada por leis de potência [54].
- **Fontes extragalácticas brilhantes:** Incluem núcleos galácticos ativos e radiogaláxias de alta luminosidade, que podem introduzir contaminação significativa em mapas difusos, exigindo estratégias de mascaramento ou subtração [54].

O sinal observado pode, portanto, ser interpretado como a superposição de componentes com diferentes assinaturas espectrais e espaciais, motivando o uso de técnicas avançadas de separação de componentes para a extração do sinal cosmológico.

3.2.2 Modelagem do Céu

A modelagem do céu em radioastronomia consiste na descrição matemática do campo de temperatura de brilho resultante da superposição dos diferentes componentes astrofísicos. Esse modelo constitui a base para a interpretação dos dados observacionais e para a construção de simulações realistas.

De forma geral, a temperatura de brilho do céu pode ser expressa como [48]:

$$T_{\text{sky}}(\nu, \hat{n}) = T_{\text{signal}}(\nu, \hat{n}) + T_{\text{foreground}}(\nu, \hat{n}) + T_{\text{CMB}}(\hat{n}) \quad (3.1)$$

onde ν representa a frequência de observação e $\hat{n}$ a direção no céu.

Essa decomposição representa uma descrição idealizada do céu, anterior aos efeitos instrumentais. Na prática, o sinal observado é modificado pela resposta do instrumento, incluindo a convolução com o feixe e a presença de ruído instrumental.

O termo T_{signal} representa o sinal de interesse científico, como a emissão de hidrogênio neutro em estudos de mapeamento de intensidade. O termo $T_{\text{foreground}}$ engloba as contribuições dominantes de emissão galáctica e extragaláctica. Já o termo T_{CMB} corresponde à radiação cósmica de fundo, aproximadamente isotrópica com pequenas anisotropias.

A modelagem do céu é, portanto, um elemento central no desenvolvimento de pipelines de simulação e análise, permitindo a geração de cenários realistas e a validação de métodos de separação de componentes.

3.3 Frontend e Amplificação

O frontend de um radiotelescópio corresponde ao conjunto de componentes responsáveis pela recepção inicial e amplificação do sinal proveniente da antena [30, 55]. Essa etapa é crucial para a definição da sensibilidade do sistema, uma vez que o ruído introduzido nessa fase impacta diretamente a qualidade dos dados observacionais.

Devido à baixa intensidade dos sinais astrofísicos em rádio, a amplificação deve ser realizada com o menor acréscimo possível de ruído. Nesse contexto, os amplificadores de baixo ruído (*Low Noise Amplifiers* – LNA) desempenham papel central no desempenho do sistema.

3.3.1 Low Noise Amplifier (LNA)

O *Low Noise Amplifier* (LNA) é um dispositivo eletrônico projetado para amplificar sinais fracos com a menor adição possível de ruído ao sinal [56]. A escolha do LNA é fundamental para a sensibilidade do radiotelescópio, uma vez que o ruído introduzido nesse estágio inicial é amplificado ao longo de toda a cadeia de recepção, dominando a contribuição dos estágios subsequentes.

No contexto astrofísico, os LNAs possibilitam uma melhoria na sensibilidade do sistema, pois permitem a amplificação de sinais fracos captados pela antena, melhorando a razão sinal-ruído (SNR) e aumentando o alcance das observações. Isso contribui para a redução da temperatura de ruído do sistema, permitindo aos astrônomos captar sinais de rádio com maior precisão e nível de detalhe [56].

O desempenho de um LNA é caracterizado por parâmetros fundamentais [57, 56], dentre os quais destacam-se :

- **Ganho (G):** Medido em decibéis (dB), representa a amplificação do sinal, sendo definido como a razão entre a potência de saída e a potência de entrada. Valores elevados de ganho são desejáveis para garantir que o ruído introduzido pelos estágios subsequentes seja desprezível em relação ao ruído do primeiro estágio [57].
- **Temperatura de ruído (T_N):** Quantifica o ruído introduzido pelo amplificador, sendo expressa em Kelvin. LNAs de alto desempenho apresentam temperaturas de ruído da ordem de poucos Kelvin a algumas dezenas de Kelvin ($T_N \sim 5\text{--}30\text{ K}$), dependendo da faixa de frequência e da tecnologia empregada. Valores baixos de T_N são essenciais para minimizar a degradação da razão sinal-ruído [56].
- **Largura de banda ($\Delta\nu$):** Define o intervalo de frequências sobre o qual o amplificador opera eficientemente [57]. Em aplicações modernas, busca-se uma largura de

banda fracionária elevada (tipicamente superior a 20–30%), permitindo observações em múltiplas frequências e maior flexibilidade espectral.

- **Linearidade e potência de saída:** O LNA deve operar em regime linear, fornecendo potência suficiente para os estágios subsequentes sem introduzir distorções ou saturação [57]. Parâmetros como ponto de compressão de 1 dB (P1dB) e intercepto de terceira ordem (IP3) são frequentemente utilizados para caracterizar esse comportamento.

A combinação desses parâmetros determina a eficiência do frontend em preservar a informação contida no sinal astrofísico, influenciando diretamente a sensibilidade e a qualidade dos dados observacionais.

3.3.2 Temperatura de Sistema

A temperatura de sistema (T_{sys}) é uma grandeza fundamental em radioastronomia, pois representa a contribuição total de ruído presente na medição [48]. Essa quantidade pode ser expressa como a soma de diferentes componentes:

$$T_{\text{sys}} = T_{\text{rec}} + T_{\text{sky}} + T_{\text{spillover}} + T_{\text{atmosphere}} \quad (3.2)$$

onde:

- T_{rec} : Temperatura de ruído do receptor, dominada pelo desempenho do LNA e dos componentes eletrônicos do frontend.
- T_{sky} : Contribuição do céu, incluindo emissão difusa galáctica, fontes extragalácticas e o fundo cosmológico.
- $T_{\text{spillover}}$: Ruído associado à radiação proveniente do solo e de outras fontes fora do campo de visão principal da antena, devido a imperfeições no acoplamento do feixe.
- $T_{\text{atmosphere}}$: Contribuição da atmosfera terrestre, que emite e absorve radiação, sendo dependente da frequência e das condições atmosféricas.

A temperatura de sistema estabelece o limite fundamental de sensibilidade do instrumento, sendo diretamente relacionada à incerteza nas medições. Em particular, a minimização de T_{sys} é essencial para a detecção de sinais fracos, como aqueles associados ao hidrogênio neutro em experimentos de mapeamento de intensidade.

3.4 Backend Digital

Entre as principais funções do backend destacam-se a decomposição espectral do sinal e a integração temporal, ambas fundamentais para a extração de informação e melhoria da razão sinal-ruído.

3.4.1 Espectrômetro

O espectrômetro é um componente essencial do backend, responsável por decompor o sinal digitalizado em seus componentes espectrais. Essa decomposição é realizada por meio de técnicas de processamento digital, como a Transformada Rápida de Fourier (FFT), que permite a análise da distribuição de potência do sinal em função da frequência [1].

Matematicamente, o sinal observado pode ser dividido em canais de largura $\Delta\nu$, de modo que o conteúdo espectral em cada canal i seja dado por:

$$S_i(t) = \int_{\nu_i}^{\nu_i + \Delta\nu} S(\nu, t) d\nu \quad (3.3)$$

onde:

- $S(\nu, t)$ representa o sinal em função da frequência e do tempo;
- ν_i é a frequência central do canal i ;
- $\Delta\nu$ é a largura de banda de cada canal.

Essa decomposição permite a construção de espectros dinâmicos e é essencial em experimentos de mapeamento de intensidade, nos quais a informação cosmológica está codificada na estrutura espectral do sinal.

3.4.2 Integração Temporal

A integração temporal consiste na média do sinal ao longo de um intervalo de tempo Δt , com o objetivo de reduzir o ruído aleatório presente na medição. Esse processo é fundamental para aumentar a sensibilidade do instrumento.

A redução do ruído térmico pode ser descrita pela equação do radiômetro:

$$\sigma_T \propto \frac{1}{\sqrt{\Delta\nu \Delta t}} \quad (3.4)$$

Essa relação mostra que a sensibilidade melhora com o aumento da largura de banda e do tempo de integração, embora haja compromissos práticos entre resolução espectral, resolução temporal e volume de dados.

A integração temporal também está diretamente relacionada à geração de *time-ordered data* (TOD), que constituem a base para etapas posteriores de processamento, como calibração e reconstrução de mapas.

3.5 Dados Brutos e TOD

Após as etapas de recepção, amplificação e processamento digital, os sinais observados pelo radiotelescópio são organizados em estruturas de dados temporais que preservam a sequência cronológica das medições. Em radioastronomia, esses dados são geralmente representados na forma de *Time Ordered Data* (TOD), constituindo a base para etapas posteriores de calibração, filtragem, remoção de ruído e reconstrução de mapas.

O TOD representa a forma mais próxima dos dados observacionais brutos após a digitalização e integração temporal, preservando simultaneamente informações instrumentais, temporais e de apontamento.

3.5.1 time-ordered data (TOD)

O *Time Ordered Data* corresponde a uma sequência temporal de medições adquiridas continuamente ao longo da observação [48]

Em cada instante de tempo t_i , o sistema registra simultaneamente os valores provenientes dos diferentes canais ou detectores do instrumento.

Matematicamente, o TOD pode ser representado como:

$$d(t_i) = [d_1(t_i), d_2(t_i), \dots, d_N(t_i)] \quad (3.5)$$

onde:

- $d_k(t_i)$ representa a medida adquirida pelo detector ou canal k no instante t_i ;
- N corresponde ao número total de canais, receptores ou detectores do sistema.

Em experimentos de radioastronomia, cada amostra do TOD está associada simultaneamente a uma frequência de observação, uma direção apontada no céu e um instante temporal específico.

No contexto do radiotelescópio BINGO, o TOD é composto por medidas de temperatura de brilho registradas em diferentes canais espectrais no intervalo de frequência de aproximadamente 960–1260 MHz, associadas a coordenadas celestes (α, δ) e ao instante de observação t_{obs} [48].

Como o BINGO opera segundo uma estratégia observacional do tipo *drift scan*, sem movimentação contínua da estrutura principal do telescópio, uma mesma região do céu é observada repetidamente ao longo do tempo. Dessa forma, o TOD contém múltiplas amostras associadas às mesmas coordenadas celestes, permitindo o aumento da sensibilidade por integração temporal e a mitigação estatística do ruído instrumental.

Cada amostra do TOD pode ser interpretada como a resposta temporal do instrumento à distribuição de temperatura de brilho do céu modulada pelo feixe da antena. Conforme discutido na Seção 2.7.1, o dado observado resulta da convolução entre o céu astrofísico e a resposta instrumental do radiotelescópio, acrescida das contribuições de ruído e efeitos sistemáticos.

De forma simplificada, a resposta observacional pode ser representada por:

$$d(t, \nu) \sim B(\Omega, \nu) * T_{\text{sky}}(\Omega, \nu) + n(t, \nu), \quad (3.6)$$

Essa relação evidencia que o TOD constitui uma medida convoluída entre o céu astrofísico e a resposta instrumental do radiotelescópio, sendo diretamente dependente da estratégia de observação, do apontamento da antena e das características instrumentais do sistema.

3.5.2 Estrutura dos Dados

Além das medidas científicas propriamente ditas, o TOD inclui informações auxiliares necessárias para o processamento e interpretação dos dados observacionais. De forma geral, a estrutura de um conjunto de TOD pode ser representada esquematicamente como:

```
TOD = {
  'time': array([t_0, t_1, ..., t_n]),

  'data': array([
    [d_1(t_0), ..., d_N(t_0)],
    ...
    [d_1(t_n), ..., d_N(t_n)]
  ]),

  'pointing': array([
    [az(t_0), el(t_0)],
    ...
    [az(t_n), el(t_n)]
  ]),
```

```
'flags': array([...])
}
```

Nessa estrutura:

- **time:** armazena os instantes temporais associados a cada amostra observacional;
- **data:** contém as medidas registradas por cada detector ou canal ao longo do tempo;
- **pointing:** registra as coordenadas de apontamento da antena, geralmente expressas em azimuth (*az*) e elevação (*el*);
- **flags:** identifica amostras comprometidas por efeitos instrumentais, interferência de radiofrequência (RFI), saturação ou outras condições inadequadas para análise.

Do ponto de vista computacional, o TOD constitui a principal interface entre a aquisição instrumental e os pipelines de processamento de dados. A partir dessa estrutura são realizadas etapas como calibração, remoção de foregrounds, filtragem temporal e reconstrução de mapas do céu.

Em aplicações de simulação, a geração sintética de TOD é particularmente importante, pois permite reproduzir condições observacionais controladas, testar algoritmos de processamento e avaliar o impacto de ruídos e efeitos sistemáticos sobre a recuperação do sinal astrofísico de interesse.

3.6 Mapas do Céu

A reconstrução de mapas constitui uma etapa fundamental em observações radioastrômicas, estabelecendo a conexão entre os *Time Ordered Data* (TOD) adquiridos pelo instrumento e as análises científicas posteriores. No caso de radiotelescópios *single dish* com feixe único, o processo de *map-making* utiliza como entrada séries temporais de dados previamente calibradas, contendo as medições observacionais organizadas ao longo do tempo [58].

Embora o TOD constitua a representação fundamental dos dados observacionais em radioastronomia, a análise científica é frequentemente realizada em mapas do céu, nos quais a informação observada é projetada espacialmente em coordenadas astronômicas. Dessa forma, a principal etapa do pipeline de processamento de dados consiste na reconstrução de mapas a partir do TOD.

Esses mapas do céu são representados na forma de pixels, cada um associado a uma direção específica no céu, e contêm informações de temperatura de brilho ou intensidade

associadas a cada pixel [59]. A construção desses mapas envolve a combinação das medidas temporais do TOD com as informações de apontamento da antena, permitindo a projeção espacial dos dados observacionais.

3.6.1 Do TOD ao Mapa

A reconstrução de mapas a partir do TOD é um processo complexo que envolve a combinação de informações temporais, espaciais e instrumentais. De forma, que cada amostra temporal registrada pelo radiotelescópio corresponde à resposta instrumental associada a uma determinada região do céu observada em um instante específico. Considerando que o feixe da antena já está incorporado ao sinal observado, cada medida do *Time Ordered Data* (TOD) pode ser interpretada como uma combinação linear entre a distribuição de temperatura de brilho do céu e as contribuições de ruído instrumental [58]. Nesse contexto, o TOD pode ser modelado como:

$$d_t = \sum_p A_{tp} x_p + n_t \quad (3.7)$$

onde:

- d_t representa a medida observada no instante de tempo t ;
- A_{tp} corresponde ao elemento da matriz de apontamento que relaciona a amostra temporal t ao pixel p do mapa;
- x_p representa o valor do sinal do céu no pixel p ;
- n_t descreve a contribuição de ruído instrumental associada à medida temporal.

Na forma matricial:

$$d = Am + n, \quad (3.8)$$

Sendo, d o vetor de medidas temporais, A a matriz de apontamento, m o vetor de valores do mapa do céu e n o vetor de ruído instrumental.

A matriz de apontamento (*pointing matrix*) é responsável por descrever a correspondência entre as amostras temporais adquiridas pelo instrumento e os pixels do mapa do céu. Matematicamente, a matriz de apontamento é uma matriz esparsa de dimensão $(N_t \times N_p)$, onde N_t representa o número de amostras temporais e N_p o número de pixels do mapa reconstruído [58].

Para observações que envolve múltiplos feixes e frequências, a equação 3.7 pode ser generalizada para [58]:

$$d_{t\nu} = \sum_p A_{tp\nu}^i x_p + n_{t\nu}^i \quad (3.9)$$

No caso da matriz de apontamento seus vtores são definidos como, $A = [A^1, A^2, \dots, A^I]$, $d = [d^1, d^2, \dots, d^I]$ e $n = [n^1, n^2, \dots, n^I]$.

O problema de *map-making* consiste em estimar o mapa m a partir do conjunto de observações temporais. Assumindo ruído gaussiano com matriz de covariância N , a solução de máxima verossimilhança pode ser expressa como [59]:

$$\hat{m} = (A^T N^{-1} A)^{-1} A^T N^{-1} d \quad (3.10)$$

em que:

- m representa o mapa reconstruído;
- d corresponde ao vetor de dados temporais (*TOD*);
- A é a matriz de apontamento;
- N representa a matriz de covariância do ruído instrumental.

A equação 3.10 descreve o processo inverso da observação[58], ou seja, enquanto o radiotelescópio projeta o sinal do céu em uma sequência temporal de medições, o *map-making* busca reconstruir a distribuição espacial original a partir dessas observações.

A matriz de apontamento A desempenha papel central nesse processo, pois codifica a geometria da observação, associando cada amostra temporal a um pixel específico do mapa. Já a matriz N incorpora as propriedades estatísticas do ruído, incluindo possíveis correlações temporais introduzidas por efeitos instrumentais, como ruído do tipo $1/f$ [59].

Em aplicações práticas, a reconstrução direta utilizando a expressão completa pode se tornar computacionalmente custosa devido à elevada dimensionalidade dos dados observacionais. Por esse motivo, pipelines modernos frequentemente empregam métodos iterativos e técnicas aproximadas para a solução do problema de *map-making*.

3.6.2 Projeções Cartográficas

Após a reconstrução do mapa, a distribuição observada do céu deve ser representada em um sistema de pixelização apropriado. Em radioastronomia, diferentes projeções cartográficas são utilizadas dependendo da geometria do levantamento e da região observada, no entanto, para experimentos de mapeamento de intensidade em larga escala, a projeção HEALPix é amplamente adotada devido às suas propriedades geométricas e computacionais favoráveis.

3.6.2.1 HEALPix (*Hierarchical Equal Area isoLatitude Pixelization*):

O sistema HEALPix consiste em uma metodologia de discretização da esfera celeste voltada à representação eficiente de funções e dados astronômicos distribuídos angularmente. Sua estrutura combina propriedades geométricas e computacionais que permitem análises numéricas rápidas, particularmente em aplicações envolvendo transformadas em harmônicos esféricos e processamento de mapas cosmológicos. Dessa forma, o HEALPix atua como uma interface entre os dados observacionais e os pipelines de análise científica, sendo amplamente adotado em experimentos modernos de cosmologia e radioastronomia [3].

Em aplicações cosmológicas e em experimentos de mapeamento de intensidade, o esquema de pixelização deve satisfazer determinadas propriedades geométricas e computacionais para garantir precisão numérica e eficiência algorítmica. Entre as principais condições desejáveis para um sistema de pixelização esférica destacam-se [3]:

- **Pixels de área igual:** todos os pixels devem possuir a mesma área sólida, evitando vieses estatísticos e simplificando integrações sobre a esfera;
- **Distribuição homogênea:** os pixels devem apresentar distribuição aproximadamente uniforme sobre a esfera celeste;
- **Estrutura hierárquica:** o sistema deve permitir subdivisões recursivas para análises em múltiplas resoluções;
- **Eficiência computacional:** a geometria da pixelização deve facilitar operações matemáticas como transformadas em harmônicos esféricos e buscas espaciais;
- **Localidade espacial:** pixels vizinhos na esfera devem possuir indexação próxima, reduzindo custos computacionais em algoritmos de processamento.

A principal característica do HEALPix é a divisão da esfera em pixels de áreas iguais, organizados hierarquicamente e distribuídos em anéis de latitude constante (*iso-latitude*). Essa estrutura permite que operações matemáticas fundamentais, como transformadas em harmônicos esféricos, sejam realizadas de maneira significativamente mais eficiente quando comparadas a outros sistemas de pixelização não iso-latitude. Inicialmente, a esfera é dividida em 12 pixels-base organizados em três regiões: duas regiões polares contendo quatro pixels cada e uma região equatorial contendo quatro pixels adicionais [3].

A resolução do mapa é então controlada pelo parâmetro N_{side} , que define o número de subdivisões realizadas em cada lado dos pixels-base [3]. O número total de pixels do mapa é dado por:

$$N_{\text{pix}} = 12N_{\text{side}}^2 \quad (3.11)$$

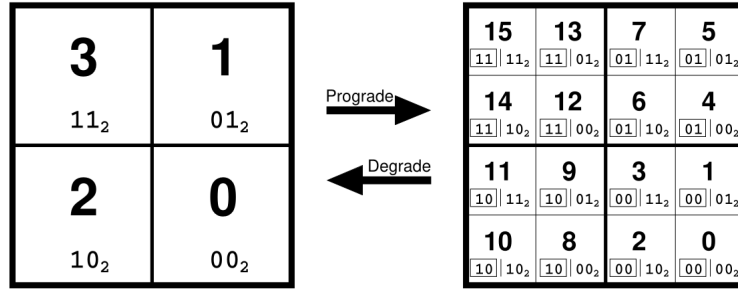


Figura 5 – Representação esquemática da estrutura hierárquica quadrilateral do HEALPix. À esquerda, um pixel-base subdividido em quatro regiões; à direita, o refinamento hierárquico (*upgrade*) gerando subpixels adicionais e preservando a indexação espacial. O processo inverso (*degrade*) permite reduzir a resolução angular do mapa por agrupamento hierárquico dos pixels. Fonte: Adaptado de [3].

enquanto a área sólida associada a cada pixel é expressa por:

$$\Omega_{\text{pix}} = \frac{4\pi}{N_{\text{pix}}} = \frac{\pi}{3N_{\text{side}}^2} \quad (3.12)$$

A resolução angular característica de cada pixel pode ser aproximada por:

$$\theta_{\text{pix}} \simeq \sqrt{\Omega_{\text{pix}}} \quad (3.13)$$

Uma das propriedades mais importantes do HEALPix é sua organização hierárquica. Cada pixel pode ser subdividido recursivamente em quatro subpixels, formando uma estrutura em árvore (*nested scheme*) que facilita operações computacionais como buscas espaciais, análise multirresolução e processamento paralelo.

Além disso, os centros dos pixels são posicionados sobre anéis de latitude constante, característica que reduz significativamente o custo computacional associado às transformadas em harmônicos esféricos. Essa propriedade é particularmente importante em aplicações cosmológicas envolvendo análise espectral da Radiação Cósmica de Fundo (CMB) e mapeamentos de intensidade em rádio [3]

3.7 Sistema de Controle

Além da cadeia de aquisição de sinais, radiotelescópios modernos dependem de um sistema de controle responsável pela coordenação operacional do instrumento e pela sincronização entre os diferentes subsistemas eletrônicos e mecânicos. Em experimentos de radioastronomia, especialmente aqueles voltados ao mapeamento contínuo do céu, o sistema de controle desempenha papel fundamental na estabilidade observacional, no gerenciamento das estratégias de varredura e na integridade temporal dos dados adquiridos.

De forma geral, o sistema de controle integra os subsistemas de apontamento, aquisição de dados, sincronização temporal e configuração instrumental, garantindo que as observações sejam executadas de maneira coordenada e consistente ao longo do tempo.

3.7.1 Controlador de Observação

Dentro dessa arquitetura, o controlador de observação constitui o núcleo lógico responsável pela coordenação operacional do instrumento. Em arquiteturas modernas de radioastronomia, esse sistema utiliza cronogramas observacionais e tabelas de configuração para enviar comandos sincronizados aos diferentes subsistemas instrumentais. Frequentemente, tais comandos são associados a referências temporais absolutas obtidas por sistemas GPS, permitindo sincronização precisa entre aquisição do TOD, informações de apontamento e configuração instrumental, mesmo na presença de latências e jitter introduzidos pelos sistemas de comunicação [60].

Além da execução automatizada de comandos, o controlador pode realizar ajustes dinâmicos durante a observação, possibilitando adaptar estratégias observacionais conforme condições instrumentais, disponibilidade de regiões do céu ou critérios científicos previamente definidos.

Entre as principais funções do controlador de observação destacam-se:

- **Sequenciamento de comandos:** Coordena a execução ordenada das operações observacionais, incluindo inicialização dos receptores, configuração dos modos de aquisição e controle das etapas do pipeline instrumental.
- **Apontamento do telescópio:** Controla o posicionamento angular da antena, garantindo que o instrumento observe as coordenadas celestes desejadas segundo a estratégia de varredura definida [18].
- **Configuração instrumental:** Permite ajustar parâmetros operacionais dos subsistemas eletrônicos, como frequência central, largura de banda, ganho eletrônico e taxas de aquisição.
- **Sincronização temporal:** Assegura consistência temporal entre os dados adquiridos e as informações de apontamento do telescópio [60], aspecto essencial para a construção precisa do *Time Ordered Data* (TOD) e para os processos posteriores de *map-making*.

A operação coordenada desses subsistemas é essencial para garantir estabilidade instrumental, rastreabilidade temporal e consistência entre os dados observacionais e as informações de apontamento. Essas propriedades são fundamentais para a construção adequada do TOD e para a posterior reconstrução dos mapas do céu.

3.7.2 Modos de Operação

Os modos de operação observacional definem a estratégia utilizada pelo radiotelescópio para realizar a aquisição de dados ao longo do tempo. Essas estratégias determinam a forma de varredura do céu, o comportamento do sistema de apontamento e as propriedades estatísticas do *Time-Ordered Data* (TOD), influenciando diretamente a cobertura angular, a sensibilidade observacional e os efeitos sistemáticos presentes nos dados.

Esses modos de operação correspondem ao conjunto de instruções e rotinas responsáveis por coordenar o movimento da antena, a sincronização temporal e a aquisição contínua dos dados instrumentais. Dessa forma, diferentes estratégias observacionais impõem diferentes requisitos ao controlador de observação, particularmente em relação à precisão de apontamento, estabilidade temporal e gerenciamento da taxa de aquisição de dados.

Entre os principais modos utilizados em radioastronomia destacam-se o *On-The-Fly Mapping* (OTF), o *Raster Scan*, o *Position Switching* e o *Drift Scan*.

- **On-The-Fly Mapping (OTF):** Nesse modo, a aquisição de dados ocorre continuamente durante o movimento da antena [13, 14]. O sistema de controle deve garantir sincronização precisa entre posição angular e aquisição temporal, permitindo a construção de mapas contínuos do céu com elevada eficiência observacional.
- **Raster Scan:** Consiste em uma varredura sistemática realizada em linhas sucessivas, formando uma grade aproximadamente retangular sobre a região observada. Nesse modo, o controlador coordena os ciclos de posicionamento, estabilização mecânica e integração dos dados em cada ponto da malha observacional [16].
- **Position Switching:** Estratégia observacional baseada na alternância entre uma posição contendo a fonte de interesse (ON) e uma posição de referência (OFF) [13]. O sistema de controle é responsável por sincronizar as transições entre ambas as posições, assegurando consistência temporal entre as medições utilizadas no processo de calibração.
- **Drift Scan:** Nesse modo, a antena permanece fixa enquanto a rotação da Terra realiza naturalmente a varredura do céu através do feixe instrumental [19]. O sistema de controle atua principalmente na sincronização temporal e no monitoramento instrumental durante a aquisição contínua dos dados.

Cada modo observacional produz padrões distintos de amostragem espacial e temporal, influenciando diretamente a estrutura do TOD, a correlação do ruído instrumental e os processos posteriores de reconstrução de mapas. As propriedades físicas e estatísticas

associadas a essas estratégias observacionais foram discutidas em maior detalhe na seção 2.3.

O experimento BINGO, utiliza predominantemente a estratégia observacional do tipo *Drift Scan*. Que como já mencionado, esse estratégia baseia-se em manter a antena fixa enquanto a rotação da Terra realiza naturalmente a varredura do céu através do feixe instrumental. Essa abordagem reduz a complexidade mecânica do sistema, aumenta a estabilidade observacional e produz séries temporais altamente adequadas para técnicas de mapeamento de intensidade (*Intensity Mapping*). Além disso, a repetição natural das observações sobre as mesmas regiões do céu contribui para a redução de ruído estatístico e para a mitigação de efeitos sistemáticos durante os processos de reconstrução de mapas.

3.8 Sensores e Dados Auxiliares

Além dos dados científicos provenientes da cadeia principal de aquisição, radiotelescópios modernos registram continuamente informações auxiliares relacionadas às condições ambientais, ao estado operacional do instrumento e à geometria observacional. Esses dados complementares desempenham papel central na interpretação física das observações, permitindo monitoramento da estabilidade instrumental, rastreamento de efeitos sistemáticos e associação correta entre cada medida e as condições sob as quais foi adquirida.

Em termos operacionais, os dados auxiliares podem ser organizados em três grupos principais: sensores ambientais, dados de *housekeeping* e informações de efemérides astronômicas.

3.8.1 Sensores Ambientais

Sensores ambientais são utilizados para monitorar continuamente condições externas que podem influenciar direta ou indiretamente o desempenho observacional do radiotelescópio [61]. Embora não atuem sobre o sinal astronômico propriamente dito, esses parâmetros afetam a resposta instrumental, a estabilidade eletrônica e, em determinadas faixas espectrais, o próprio conteúdo do sinal recebido.

Os principais parâmetros monitorados incluem:

- **Temperatura ambiente:** Variações térmicas afetam o comportamento dos componentes eletrônicos do sistema receptor, incluindo deriva de ganho, estabilidade dos amplificadores e alterações mecânicas na estrutura da antena. Em observações de longa duração, essas flutuações podem produzir assinaturas sistemáticas correlacionadas temporalmente [18, 15].

- **Umidade relativa:** A umidade pode impactar a absorção atmosférica, especialmente em frequências mais altas, e também pode contribuir para a degradação de componentes eletrônicos sensíveis à umidade [62, 18].
- **Pressão atmosférica:** A pressão influencia a densidade do ar e, conseqüentemente, a absorção e emissão atmosférica, afetando a temperatura de sistema e a calibração dos dados observacionais [62, 15]. .
- **Velocidade e direção do vento:** Condições de vento podem introduzir vibrações mecânicas na estrutura do telescópio, afetando o apontamento e a estabilidade do feixe instrumental, prejudicando a qualidade dos dados observacionais especialmente em observações contínuas e integrações prolongadas [15, 13].

Essas grandezas ambientais constituem variáveis de controle essenciais para a interpretação física dos dados observacionais, permitindo a identificação de possíveis correlações entre variações instrumentais e condições externas, bem como a implementação de estratégias de mitigação de efeitos sistemáticos associados a essas condições.

3.8.2 Dados de Housekeeping

Dados de *housekeeping* correspondem ao conjunto de informações internas registradas pelo sistema de controle e monitoramento do instrumento durante a operação observacional. Diferentemente do sinal científico, esses dados descrevem o estado funcional do radiotelescópio ao longo do tempo. Em sistemas modernos de radioastronomia, esses dados constituem parte integrante da infraestrutura de controle e monitoramento, permitindo rastrear o comportamento dos subsistemas instrumentais ao longo da observação [63, 64].

Em geral, os dados de *housekeeping* incluem parâmetros como:

- estado operacional dos receptores;
- níveis de alimentação elétrica;
- temperaturas internas dos módulos eletrônicos;
- ganhos e configurações instrumentais;
- informações de sincronização temporal;
- eventos de inicialização, falhas e reconfigurações.

Esses registros são normalmente armazenados juntamente com os metadados da observação e utilizados posteriormente para controle de qualidade (*quality assurance*),

geração de máscaras temporais (*flags*) e identificação de períodos inadequados para análise científica.

A integração entre *housekeeping* e TOD permite associar anomalias observacionais a condições instrumentais específicas, reduzindo vieses na reconstrução dos mapas e aumentando a confiabilidade das análises posteriores.

3.8.3 Efemérides Astronômicas

Efemérides astronômicas correspondem a tabelas ou bancos de dados que fornecem informações precisas sobre as posições, movimentos e características de objetos celestes ao longo do tempo. Em radioastronomia, essas informações são essenciais para a correta associação entre as medidas observacionais e as coordenadas celestes correspondentes, permitindo a construção precisa de mapas do céu, relacionado cada amostra temporal do TOD com a geometria instantânea da observação [65, 66].

Entre os principais parâmetros empregados destacam-se:

- **Posição solar:**

utilizada para identificação de períodos sujeitos à contaminação por emissão solar direta ou indireta [66].

- **Posição lunar:**

importante para monitoramento de contribuições adicionais ao fundo observado e avaliação de condições observacionais[65].

- **Objetos do Sistema Solar:**

permitem prever cruzamentos do feixe instrumental com fontes móveis que possam introduzir assinaturas temporárias nos dados [65, 43].

Essas efemérides são frequentemente integradas ao sistema de controle do radiotelescópio, permitindo a geração automática de máscaras temporais para períodos de observação comprometidos por fontes celestes indesejadas, bem como a associação correta entre cada amostra do TOD e as coordenadas celestes correspondentes. Dessa forma, as efemérides astronômicas constituem um componente fundamental para a interpretação física dos dados observacionais e para a construção precisa dos mapas do céu.

Em conjunto, sensores ambientais, dados de *housekeeping* e efemérides constituem uma camada complementar ao fluxo principal de aquisição, fornecendo informações essenciais para validação observacional, modelagem instrumental e interpretação científica dos dados obtidos.

3.9 Modelagem de Ruídos

O sinal captado por um radiotelescópio representa uma combinação entre emissão astrofísica, ruído instrumental e contribuições indesejadas introduzidas durante o processo de observação [48]. Essas contribuições se somam ao sinal de interesse impactando a sensibilidade e a qualidade dos produtos científicos derivados, como séries temporais observacionais e mapas do céu.

De forma geral, os efeitos que degradam os dados podem ser classificados em duas categorias principais: ruídos aleatórios, que correspondem a flutuações estocásticas associadas a processos físicos e eletrônicos; e efeitos sistemáticos, que se manifestam como assinaturas não aleatórias introduzidas por imperfeições instrumentais, condições ambientais ou estratégias observacionais.

Entre os mecanismos mais relevantes em radioastronomia destacam-se o ruído térmico, o ruído correlacionado do tipo $1/f$ e as interferências por radiofrequência (RFI).

3.9.1 Ruído Térmico

O ruído térmico corresponde às flutuações estatísticas associadas a movimentação aleatoria dos eletrons em componentes eletrônicos, como amplificadores e receptores [48]. Esse tipo de ruído é caracterizado por uma distribuição gaussiana e estabelece o limite fundamental de sensibilidade do instrumento e depende diretamente da temperatura total do sistema previamente definida como T_{sys} [18, 1].

A incerteza associada ao ruído térmico pode ser expressa pela equação do radiômetro [48]:

$$\sigma_T = \frac{T_{\text{sys}}}{\sqrt{\Delta\nu t_{\text{pix}}}} \quad (3.14)$$

onde σ_T representa o desvio padrão da temperatura medida, $\Delta\nu$ corresponde à largura de banda efetiva e t_{pix} ao tempo de integração por pixel, representado por [48]:

$$t_{\text{pix}} = \frac{n_c t_{\text{obs}} \Omega_{\text{pix}}}{\Omega_{\text{surf}}} \quad (3.15)$$

sendo n_c o número de canais ou feixes, t_{obs} o tempo total de observação, Ω_{pix} a área sólida de cada pixel e Ω_{surf} a área total do céu observada.

Essa relação evidencia que a sensibilidade do instrumento melhora com o aumento da largura de banda e do tempo de integração, embora haja compromissos práticos entre resolução espectral, resolução temporal e volume de dados. O ruído térmico é um componente fundamental a ser considerado durante a modelagem de dados observacionais,

especialmente em experimentos de mapeamento de intensidade, onde a recuperação do sinal astrofísico depende diretamente da relação sinal-ruído presente nos dados adquiridos.

3.9.2 Ruído do tipo $1/f$

Além do ruído térmico, sistemas receptores reais apresentam componentes correlacionadas temporalmente conhecidas como ruído do tipo $1/f$. Esse tipo de ruído é produzido pelas derivações eletrônicas lentas, deriva de ganho e instabilidades instrumentais. O ruído $1/f$ é caracterizado por uma densidade espectral de potência que decresce com a frequência, resultando em flutuações de baixa frequência que podem introduzir assinaturas sistemáticas nos dados observacionais [15, 48].

A presença de ruído $1/f$ pode ser modelada por uma função de potência do tipo:

$$P(f) \propto \frac{1}{f^\alpha} \quad (3.16)$$

onde $P(f)$ representa a potência espectral na frequência temporal f e α descreve o grau de correlação temporal do processo.

Em sistemas reais, a contribuição total do ruído costuma ser representada por um modelo combinado entre ruído branco e ruído correlacionado [48]:

$$P(f) = \frac{\sigma_t^2}{\mu_{\text{samp}}} \left[1 + \left(\frac{f_k}{f} \right)^\alpha \right] \quad (3.17)$$

em que σ_t corresponde ao desvio padrão do ruído térmico, μ_{samp} é a taxa de amostragem temporal, f_k é a frequência de *crossover* onde as potências de ruído branco e ruído $1/f$ são iguais, e α descreve o índice espectral do ruído $1/f$.

A presença de ruído $1/f$ pode introduzir assinaturas sistemáticas nos dados observacionais, especialmente em estratégias de varredura contínua, como o *drift scan*, onde a correlação temporal do ruído pode resultar em estruturas espúrias nos mapas reconstruídos. Por esse motivo, a modelagem adequada do ruído $1/f$ é essencial para a implementação de técnicas de mitigação e para a recuperação precisa do sinal astrofísico de interesse.

3.9.3 Interferência por Radiofrequência (RFI)

Observações em radioastronomia são particularmente sensíveis à presença de sinais eletromagnéticos artificiais que compartilham parcial ou totalmente a mesma faixa espectral utilizada para aquisição dos sinais astronômicos. Essas contribuições são denominadas interferências por radiofrequência (*Radio Frequency Interference* — RFI) e constituem uma das principais limitações para observações em rádio, especialmente devido à baixa intensidade dos sinais cosmológicos quando comparados às fontes artificiais [67, 30].

As fontes de RFI podem possuir origem terrestre ou orbital. Interferências terrestres incluem transmissores de telecomunicações, redes sem fio, equipamentos eletrônicos e emissões produzidas pelo próprio sistema observacional. Já fontes orbitais, como satélites de comunicação e navegação, apresentam comportamento dinâmico devido ao movimento relativo em relação ao instrumento, produzindo assinaturas temporais e espectrais variáveis ao longo da observação [25].

Entre as principais fontes de RFI destacam-se:

- sinais provenientes de satélites de comunicação e navegação;
- transmissores terrestres de telecomunicações;
- emissões geradas pela eletrônica local do sistema observacional.

Do ponto de vista observacional, o sinal adquirido pelo radiotelescópio pode ser representado como a combinação entre contribuição astrofísica, ruído instrumental e interferência artificial:

$$d(t, \nu) = s(t, \nu) + n(t, \nu) + r(t, \nu), \quad (3.18)$$

onde $d(t, \nu)$ representa o dado observado, $s(t, \nu)$ corresponde ao sinal astronômico de interesse, $n(t, \nu)$ representa o ruído do sistema e $r(t, \nu)$ descreve a contribuição associada à RFI.

Diferentemente do ruído térmico, frequentemente aproximado por processos gaussianos estacionários, a RFI tende a apresentar estruturas espectrais estreitas, assinaturas impulsivas ou padrões temporais correlacionados, violando hipóteses estatísticas frequentemente utilizadas em métodos convencionais de processamento de dados [68].

Em termos instrumentais, a presença de RFI pode elevar artificialmente a temperatura equivalente do sistema, introduzir saturação em canais espectrais e contaminar o *Time Ordered Data* (TOD), comprometendo etapas posteriores de reconstrução de mapas e separação de componentes.

Por esse motivo, pipelines modernos de radioastronomia incorporam rotinas de monitoramento espectral, detecção automática de anomalias, mascaramento de canais contaminados e técnicas estatísticas de mitigação para reduzir o impacto dessas interferências sobre os produtos científicos finais [30].

3.10 Céu Local e Efeitos Atmosféricos

O sinal captado por um radiotelescópio é influenciado não apenas por processos astrofísicos e ruídos instrumentais, mas também por efeitos associados ao ambiente local e

à atmosfera terrestre [32]. Esses efeitos podem introduzir variações temporais e espectrais no sinal observado, impactando a qualidade dos dados e a precisão das análises científicas subsequentes.

A atmosfera terrestre, embora transparente em muitas faixas de rádio, pode introduzir absorção, emissão e variações de índice de refração que afetam a propagação do sinal astronômico até o instrumento [15]. Além disso, o ambiente local, incluindo a topografia, a presença de fontes de interferência e as condições climáticas, pode influenciar diretamente a qualidade das observações.

Dentes os efeitos associados ao ambiente local e à atmosfera, destacam-se a absorção atmosférica, a emissão térmica atmosférica, a variação do índice de refração e a influência de fontes terrestres próximas [32, 30].

3.10.1 Absorção Atmosférica

Durante a propagação do sinal astronômico pela atmosfera terrestre, parte da radiação incidente é absorvida por moléculas atmosféricas, principalmente vapor d'água (H_2O), oxigênio molecular (O_2) e, em menor grau, dióxido de carbono e ozônio [15, 18]. Esse processo reduz a potência efetivamente recebida pelo radiotelescópio e modifica as propriedades radiométricas da observação.

A magnitude da absorção atmosférica depende da frequência observacional, das condições meteorológicas e do comprimento do caminho óptico atravessado pela radiação na atmosfera. Em observações realizadas em baixos ângulos de elevação, o sinal percorre uma coluna atmosférica maior, aumentando os efeitos de absorção e emissão associados ao meio atmosférico.

A atmosfera não apenas absorve a radiação incidente, mas também emite radiação térmica devido à sua temperatura física finita. Assim, a contribuição atmosférica observada pode ser descrita em termos da temperatura de brilho atmosférica [15]:

$$T_B = T_{\text{atm}} \left(1 - e^{-\tau_0 \sec \theta_z} \right), \quad (3.19)$$

onde T_{atm} representa a temperatura física efetiva da atmosfera, τ_0 corresponde à opacidade zenital atmosférica e θ_z é o ângulo zenital da observação.

A presença do fator $\sec \theta_z$ reflete o aumento aproximado do caminho óptico atmosférico para observações realizadas em menores elevações. Dessa forma, tanto a absorção quanto a emissão atmosférica tornam-se mais intensas à medida que a linha de visada se aproxima do horizonte.

No regime de atmosfera opticamente fina, isto é, quando

$$\tau_0 \sec \theta_z \ll 1,$$

a exponencial da Equação (3.19) pode ser expandida em primeira ordem, resultando em

$$T_B \approx T_{\text{atm}} \tau_0 \sec \theta_z. \quad (3.20)$$

Essa aproximação mostra que, para pequenas opacidades, a contribuição atmosférica cresce aproximadamente de forma linear com a massa de ar atravessada pela radiação.

Em aplicações instrumentais, a emissão atmosférica contribui diretamente para o aumento da temperatura de sistema T_{sys} , elevando o nível efetivo de ruído e reduzindo a sensibilidade observacional prevista pela equação do radiômetro. Como consequência, efeitos atmosféricos tornam-se particularmente relevantes em observações de longa integração, em frequências elevadas ou em experimentos que exigem elevada estabilidade radiométrica.

3.10.2 Emissão Atmosférica

A atmosfera terrestre não apenas absorve parte da radiação incidente, mas também emite radiação térmica própria devido à sua temperatura finita. Essa emissão adiciona potência ao sinal detectado pelo radiotelescópio e contribui diretamente para o aumento da temperatura equivalente do sistema [15, 32].

Os principais mecanismos responsáveis pela emissão atmosférica estão associados à presença de moléculas capazes de absorver e reemitir radiação eletromagnética em determinadas faixas espectrais. Entre os constituintes atmosféricos mais relevantes destacam-se [18, 15]:

- **Vapor d'água (H_2O):** responsável por linhas de absorção e emissão que se tornam progressivamente mais relevantes em frequências elevadas e em condições de alta umidade atmosférica.
- **Oxigênio molecular (O_2):** apresenta bandas de absorção distribuídas em regiões específicas do espectro de rádio e contribui significativamente para a emissão atmosférica em determinadas frequências.
- **Ozônio (O_3):** embora normalmente apresente contribuição menos intensa, pode influenciar observações realizadas em janelas espectrais específicas.

A emissão atmosférica atua como uma contribuição adicional ao ruído do sistema, elevando a temperatura de sistema e reduzindo a sensibilidade efetiva do instrumento.

3.10.3 Refração Atmosférica

A refração atmosférica corresponde à curvatura do caminho óptico percorrido pelo sinal astronômico devido à variação do índice de refração da atmosfera terrestre [15]. Esse efeito altera a direção aparente de chegada da radiação, produzindo pequenos deslocamentos angulares na posição observada das fontes celestes.

Embora esses deslocamentos sejam geralmente pequenos em frequências de rádio, eles podem tornar-se relevantes em observações que exigem elevada precisão de apontamento ou integrações prolongadas.

Em primeira aproximação, o desvio angular associado à refração atmosférica pode ser expresso como [15]:

$$\Delta z \simeq (n_0 - 1) \tan z, \quad (3.21)$$

onde Δz representa o deslocamento angular aparente, n_0 é o índice de refração atmosférico próximo à superfície terrestre e z corresponde ao ângulo zenital da observação.

Essa relação mostra que os efeitos de refração tornam-se mais pronunciados para observações realizadas em baixos ângulos de elevação, isto é, próximas ao horizonte, onde o caminho óptico através da atmosfera é maior. Em radioastronomia, a magnitude desse efeito depende das condições atmosféricas locais, incluindo temperatura, pressão e conteúdo de vapor d'água [15].

A refração atmosférica afeta diretamente a precisão de apontamento e pode introduzir erros sistemáticos na associação entre as amostras temporais do TOD e as coordenadas celestes correspondentes. Consequentemente, esse efeito pode impactar etapas posteriores de construção de mapas e calibração observacional caso não seja adequadamente modelado ou corrigido.

3.11 Pipeline de Simulação vs. Observação Real

Em experimentos radioastronômicos, o fluxo de aquisição e processamento de dados envolve múltiplas etapas instrumentais e computacionais responsáveis por transformar a radiação proveniente do céu em produtos científicos utilizáveis, como mapas, espectros e estimativas cosmológicas. Nesse contexto, pipelines de simulação desempenham papel fundamental ao reproduzir computacionalmente diferentes etapas do processo observacional, permitindo avaliar o desempenho instrumental, testar algoritmos de processamento e investigar efeitos sistemáticos antes mesmo da aquisição de dados reais [48, 69].

De forma geral, tanto observações reais quanto simulações seguem cadeias de processamento conceitualmente semelhantes, diferindo principalmente na origem do sinal

de entrada e no grau de controle sobre os parâmetros instrumentais e ambientais.

3.11.1 Fluxo em Observação Real

Na aquisição observacional real, o fluxo de dados inicia-se com a recepção da radiação eletromagnética proveniente do céu pelo sistema de antenas do radiotelescópio. O sinal captado é convertido em sinais elétricos pelos receptores e posteriormente processado por uma cadeia eletrônica composta por amplificadores, filtros, conversores analógico-digitais e sistemas de aquisição, resultando na geração do *Time Ordered Data* (TOD) bruto [9].

De maneira simplificada, o fluxo observacional pode ser representado por:

Céu $\rightarrow$ Telescópio $\rightarrow$ Frontend $\rightarrow$ Backend $\rightarrow$ TOD $\rightarrow$ Processamento $\rightarrow$ Mapas

O frontend corresponde aos subsistemas responsáveis pela recepção e amplificação inicial do sinal de rádio, enquanto o backend engloba os sistemas de digitalização, processamento espectral e armazenamento dos dados.

Do ponto de vista matemático, o processo observacional pode ser descrito pela equação (3.8), onde o dado observado d é modelado como a combinação entre a resposta instrumental A aplicada ao sinal do céu m e um termo de ruído n :

$$d = Am + n, \quad (3.22)$$

Durante a aquisição, a resposta instrumental produz uma convolução angular entre o céu verdadeiro e o feixe efetivo da antena. Além disso, os sistemas eletrônicos introduzem efeitos adicionais associados ao ruído térmico, instabilidades de ganho, ruído $1/f$ e interferências externas [9].

O TOD gerado constitui a principal entrada para as etapas posteriores de calibração, filtragem e reconstrução de mapas, nas quais busca-se estimar a distribuição espacial da emissão observada no céu.

3.11.2 Fluxo em Pipeline de Simulação

Pipelines de simulação constituem conjuntos de rotinas computacionais desenvolvidas para reproduzir, de forma controlada e parametrizada, os principais processos físicos e instrumentais envolvidos na aquisição de dados radioastronômicos [48]. Em experimentos dedicados ao mapeamento do céu, essas ferramentas desempenham papel central na avaliação do desempenho instrumental, no desenvolvimento de algoritmos de processamento e na investigação do impacto de diferentes fontes de ruído e efeitos sistemáticos sobre os produtos científicos finais.

Diferentemente do fluxo observacional real, no qual a entrada do sistema corresponde ao sinal proveniente do céu físico, em um pipeline de simulação a aquisição inicia-se a partir de modelos sintéticos do céu. Esses modelos podem incluir distribuições espaciais e espectrais da emissão cosmológica, foregrounds galácticos, fontes extragalácticas e componentes atmosféricas, dependendo dos objetivos da simulação [48].

O fluxo de simulação pode ser representado por:

Modelo de Céu $\rightarrow$ Modelo Instrumental $\rightarrow$ TOD Sintético $\rightarrow$ Processamento $\rightarrow$ Mapas Simulados

Do ponto de vista matemático, o processo de simulação busca reproduzir a mesma cadeia de medição presente na observação real. Assim, o dado sintético pode ser modelado como

$$d_{\text{sim}} = Am_{\text{sim}} + n_{\text{sim}}, \quad (3.23)$$

onde m_{sim} representa o modelo sintético do céu, A corresponde ao operador instrumental utilizado na simulação e n_{sim} descreve componentes artificiais de ruído e sistemáticos instrumentais.

No contexto do radiotelescópio BINGO, o operador instrumental incorpora efeitos associados ao padrão de feixe da antena, à estratégia de observação, à resposta espectral do sistema receptor e à geometria de varredura adotada durante as observações [48]. Como consequência, o TOD sintético produzido pela simulação procura reproduzir as propriedades estatísticas e correlacionais esperadas nos dados observacionais reais, incluindo estruturas temporais, espectrais e espaciais introduzidas pelo processo instrumental.

De maneira mais geral, o operador instrumental pode ser interpretado como uma transformação que projeta o modelo do céu no domínio temporal observado pelo radiotelescópio. Considerando explicitamente a convolução com o feixe instrumental e as contribuições de ruído, o sinal simulado pode ser escrito análogo a equação (2.45) como:

$$d_{\text{sim}}(t, \nu) = G(t, \nu) \int_{4\pi} B(\theta, \phi, \nu) T_{\text{sky}}^{\text{sim}}(\theta, \phi, \nu) d\Omega + n_{\text{sim}}(t, \nu), \quad (3.24)$$

onde $G(t, \nu)$ representa o ganho instrumental adotado na simulação, $B(\theta, \phi, \nu)$ corresponde ao padrão de feixe da antena e $T_{\text{sky}}^{\text{sim}}$ descreve o modelo sintético da temperatura de brilho do céu. O termo $n_{\text{sim}}(t, \nu)$ inclui contribuições artificiais de ruído térmico, ruído correlacionado do tipo $1/f$, interferências simuladas e possíveis sistemáticos instrumentais.

A principal vantagem dessa abordagem reside na possibilidade de controlar individualmente os parâmetros físicos e instrumentais envolvidos na aquisição. Isso permite

investigar separadamente os efeitos produzidos por ruído térmico, instabilidades de ganho, estratégias de varredura, interferências por radiofrequência e condições atmosféricas sobre os produtos finais do processamento.

Em aplicações voltadas à reconstrução de mapas do céu, o pipeline de simulação permite avaliar a degradação da sensibilidade, a introdução de artefatos sistemáticos e o desempenho de algoritmos de calibração, filtragem e *map-making*. Além disso, comparações entre mapas simulados e mapas reconstruídos a partir do TOD sintético fornecem uma ferramenta importante para validação metodológica e caracterização do comportamento estatístico do sistema observacional.

Neste trabalho, o pipeline de simulação tem como objetivo reproduzir, de maneira fisicamente consistente, as principais características observacionais esperadas para o experimento BINGO. Embora os modelos adotados procurem representar de forma realista os processos instrumentais e observacionais, é importante destacar que simplificações e aproximações são inevitáveis. Consequentemente, diferenças entre dados simulados e observações reais podem surgir devido a efeitos instrumentais não modelados, variabilidade atmosférica, interferências externas e limitações inerentes aos modelos utilizados.

3.11.3 Validação e Comparação

A comparação entre dados simulados e observações reais constitui uma etapa importante na validação de pipelines instrumentais e algoritmos de processamento. Embora simulações não reproduzam integralmente todas as complexidades do sistema físico, elas permitem verificar a consistência entre o comportamento esperado do instrumento e os dados efetivamente observados.

Entre as principais aplicações das simulações destacam-se:

- validação de modelos instrumentais;
- teste de algoritmos de calibração e reconstrução de mapas;
- análise de efeitos sistemáticos;
- previsão de sensibilidade observacional;
- avaliação do impacto de ruídos e interferências sobre os produtos científicos.

A fidelidade das simulações depende diretamente da precisão dos modelos empregados para representar o céu, a resposta instrumental e os processos de aquisição. Simplificações excessivas podem resultar em discrepâncias entre comportamento simulado e observacional, limitando a capacidade preditiva do pipeline. Por esse motivo, adotamos pipelines que incorporam modelos progressivamente mais realistas.

4 Descrição da Pipeline

4.1 Nome da seção

4.1.1 Nome da Subseção

5 Resultados e Discussões

5.1 Nome da seção

5.1.1 Nome da Subseção

6 Conclusões

6.1 Nome da seção

6.1.1 Nome da Subseção

Apêndices

APÊNDICE A – Título

A.1 Nome da seção

A.1.1 Nome da Subseção

APÊNDICE B – Título

B.1 Nome da seção

B.1.1 Nome da Subseção

APÊNDICE C – Título

C.1 Nome da seção

C.1.1 Nome da Subseção

Referências

- 1 BURKE, B. F.; GRAHAM-SMITH, F.; WILKINSON, P. N. *An Introduction to Radio Astronomy*. 4. ed. Cambridge, UK; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2019. ISBN 9781107189416. Citado 12 vezes nas páginas 11, 23, 34, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 54, 59 e 72.
- 2 SASAO, T.; FLETCHER, A. B. *Introduction to VLBI Systems: Lecture Notes for KVN Students – Chapter 2: Radio Telescope Antennas*. [S.l.], 2009. Lecture notes, revisadas entre 2004 e 2009. Disponível em: <<http://astro.sci.yamaguchi-u.ac.jp/jvn/reduction/kvnlecnote/kchap2.pdf>>. Citado 4 vezes nas páginas 11, 35, 47 e 51.
- 3 GÓRSKI, K. M. et al. Healpix: A framework for high-resolution discretization and fast analysis of data distributed on the sphere. *The Astrophysical Journal*, v. 622, n. 2, p. 759–771, 2005. Citado 3 vezes nas páginas 11, 65 e 66.
- 4 CHENG, J. *The Principles of Astronomical Telescope Design*. Dordrecht: Springer, 2009. v. 360. (Astrophysics and Space Science Library, v. 360). ISBN 978-0-387-09593-9. Citado 4 vezes nas páginas 23, 25, 26 e 34.
- 5 SCOLES, S. *O que as ondas de rádio nos ensinam sobre o universo*. 2022. Disponível em: <<https://parajovens.unesp.br/o-que-as-ondas-de-radio-nos-ensinam-sobre-o-universo/>>. Citado na página 23.
- 6 LibreTexts. *Radio-reflecting telescope*. 2023. <[https://phys.libretexts.org/Bookshelves/Astronomy__Cosmology/Astronomy_1e_\(OpenStax\)/06:_Astronomical_Instruments/6.04:_Radio_Telescopes](https://phys.libretexts.org/Bookshelves/Astronomy__Cosmology/Astronomy_1e_(OpenStax)/06:_Astronomical_Instruments/6.04:_Radio_Telescopes)>. Acesso em: 13 ago. 2025. Citado na página 25.
- 7 SELVARAJ, A. *All-sky Map-making with Single-Dish Radio Telescopes*. Tese (PhD thesis) — The University of Manchester, Manchester, UK, 2021. Citado 2 vezes nas páginas 25 e 46.
- 8 SILVA, A. L. D. Radioastronomia: Um texto introdutório. *Universidade Cruzeiro do Sul*, 2010. Citado 2 vezes nas páginas 25 e 26.
- 9 RAMALHO, R. N. et al. Impactos de satélites gnss no radiotelescópio bingo. *Universidade Federal de Campina Grande*, 2023. Relatório/Trabalho acadêmico. Citado 5 vezes nas páginas 26, 27, 48, 52 e 78.
- 10 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Instituto de Física. *O radiotelescópio BINGO*. s.d. Disponível em: <<https://portal.if.usp.br/bingotelescope/pt-br/radiotelescopio>>. Acesso em: 9 fev. 2026. Citado na página 27.
- 11 GUILLÉN, P. A. S. *Simulações de missão do radiotelescópio BINGO e análise de contaminação galáctica e ruído na produção de mapas de emissão de hidrogênio*. [S.l.], 2023. Disponível em: <http://mtc-m21d.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtc-m21d/2023/09.27.17.46/doc/Relatorio_Final_Pedro_Augusto_Silva_Guillen.pdf>. Acesso em: 9 fev. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 27 e 28.

- 12 MARR, J. M.; SNELL, R. L.; KURTZ, S. E. *Fundamentals of Radio Astronomy: Observational Methods*. 1. ed. Cham: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-13233-1. Citado na página 28.
- 13 STAFF, G. S. *Observing With The Green Bank Telescope*. [S.l.], 2011. Version 3.1, 11 October 2011. Disponível em: <<https://greenbankobservatory.org/wp-content/uploads/2017/06/GBTog.pdf>>. Citado 5 vezes nas páginas 28, 31, 32, 68 e 70.
- 14 MANGUM, J. G.; EMERSON, D. T.; GREISEN, E. W. The on-the-fly imaging technique. *arXiv preprint*, arXiv, v. 0709.0553, 2007. Preprint, versão v2, submetido 08 May 2007, aceite 31 Aug 2007. Disponível em: <<https://arxiv.org/pdf/0709.0553.pdf>>. Citado 4 vezes nas páginas 28, 29, 30 e 68.
- 15 THOMPSON, A. R.; MORAN, J. M.; JR., G. W. S. *Interferometry and Synthesis in Radio Astronomy*. 3. ed. Cham: Springer International Publishing, 2017. (Astronomy and Astrophysics Library). ISBN 978-3-319-44431-4. Citado 9 vezes nas páginas 29, 32, 38, 69, 70, 73, 75, 76 e 77.
- 16 Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF, Istituto di Radioastronomia. *Mapping Techniques: Raster Scan & On-The-Fly*. 2025. Acesso em: 23 dez. 2025. Disponível em: <<https://www.med.ira.inaf.it/ManualeNoto/7.2MappeEN.htm>>. Citado 2 vezes nas páginas 30 e 68.
- 17 OSSENKOPF, V.; KLEIN, B.; STUTZKI, J. Optimization of mapping modes for heterodyne instruments. *Astronomy & Astrophysics*, v. 494, p. 635–646, 2009. Disponível em: <https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2009/08/aa09619-08/aa09619-08.html>. Citado na página 30.
- 18 WILSON, T. L.; ROHLFS, K.; HÜTTEMEISTER, S. *Tools of Radio Astronomy: Astronomy and astrophysics library*. 6. ed. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. ISBN 978-3-642-39949-7. Disponível em: <<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-39950-3>>. Citado 12 vezes nas páginas 31, 32, 36, 37, 38, 51, 67, 69, 70, 72, 75 e 76.
- 19 CHATTERJEE, S.; BHARADWAJ, S.; CHOUDHURI, S. The tracking tapered gridded estimator for the power spectrum from drift scan observations. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, v. 519, n. 2, p. 2410–2425, 2023. Citado 2 vezes nas páginas 33 e 68.
- 20 BOYLES, J. et al. The green bank telescope 350 mhz drift-scan survey i. *Astrophysical Journal*, v. 763, p. 80, 2013. Citado na página 33.
- 21 BATTYE, R. A. et al. Bingo: A single dish approach to 21 cm intensity mapping. *arXiv preprint arXiv:1209.1041*, 2012. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1209.1041>>. Citado na página 33.
- 22 LI, Y. et al. Fast drift scan survey for hi intensity mapping: I. preliminary data analysis. *arXiv preprint arXiv:2305.06405*, 2023. Citado na página 33.
- 23 GREGORIO-HETEM, M.; JATENCO-PEREIRA, V. *Fundamentos de Astronomia*. São Paulo: Edusp, 2002. ISBN 9788531407259. Citado na página 33.

- 24 NIKOLOVA, N. K. *Lecture 7: Antenna Noise Temperature and Signal-to-Noise Ratio*. 2025. Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, McMaster University. Apostila de aula disponível em: <https://www.ece.mcmaster.ca/faculty/nikolova/antenna_dload/current_lectures/L07_Noise.pdf>. Disponível em: <https://www.ece.mcmaster.ca/faculty/nikolova/antenna_dload/current_lectures/L07_Noise.pdf>. Citado na página 35.
- 25 HARPER, S.; DICKINSON, C. Potential impact of global navigation satellite services on total power hi intensity mapping surveys. *arXiv preprint arXiv:1803.06314*, 2018. 13 pages, 11 figures. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1803.06314>>. Citado 5 vezes nas páginas 35, 36, 43, 44 e 74.
- 26 HAGEN, J. Spectrometry and autocorrelation. In: STANIMIROVIĆ, S. et al. (Ed.). *Single-Dish Radio Astronomy: Techniques and Applications*. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, 2002. (Astronomical Society of the Pacific Conference Series, v. 278), p. 123–130. Citado na página 38.
- 27 HEILES, C. Cross-correlation spectropolarimetry in single-dish radio astronomy. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, v. 113, n. 788, p. 1243–1246, 2001. Disponível em: <<https://iopscience.iop.org/article/10.1086/323291>>. Citado na página 38.
- 28 LOPEZ, J. M. F. *Aplicação de interferometria sísmica passiva para extrair reflexões de onda P*. [S.l.], 2023. Acesso em: 19 fev. 2026. Disponível em: <<https://repositorio.ufrn.br/bitstreams/2752f5a4-652e-4471-887e-209d8faa7942/download>>. Citado na página 38.
- 29 B., M. O. *Apostila de Processamento Digital de Sinais (PDS)*. [S.l.], s.d. Acesso em: 23 fev. 2026. Disponível em: <https://www.alan.eng.br/grad/pds/apostila_pds_marcelobj.pdf>. Citado 2 vezes nas páginas 39 e 40.
- 30 PIMENTEL, P. S. *Instrumentação e caracterização do Radiotelescópio Uirapuru: os sinais captados por uma corneta do BINGO*. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Física)) — Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB, Brasil, 2022. Acesso em: 23 fev. 2026. Disponível em: <<https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/30882>>. Citado 5 vezes nas páginas 39, 57, 73, 74 e 75.
- 31 WUENSCHÉ, C. A. et al. The bingo project. ii. instrument description. *Astronomy & Astrophysics*, v. 664, p. A15, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1051/0004-6361/202039962>>. Citado na página 39.
- 32 SOUZA, J. J. d. S. *Processamento de sinais aplicados ao radiotelescópio BINGO para filtragem e classificação de eventos*. Campina Grande, PB, Brasil, 2024. Acesso em: 23 fev. 2026. Disponível em: <<https://dspace.sti.ufcg.edu.br/bitstream/riufcg/39127/1/JOS%C3%89%20JOSEILTON%20DOS%20SANTOS%20SOUZA-MONOGRRAFIA-CEEI-BACHARELADO%20EM%20ENGENHARIA%20EL%C3%89TRICA%20%282024%29.pdf>>. Citado 4 vezes nas páginas 40, 52, 75 e 76.
- 33 HOLZMANN, H. A. (Ed.). *Técnicas de processamento de sinais e telecomunicações*. Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2019. Recurso eletrônico (PDF). ISBN 978-85-7247-449-8. Citado na página 40.

- 34 VIEIRA, F. A. S. *Métodos de calibração e estimativas de ruído para observações de linhas espectrais com radiotelescópios*. Tese (Dissertação (Mestrado em Astrofísica)) — Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), São José dos Campos, SP, Brasil, 2020. Acesso em: 24 fev. 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/inpe/pt-br/area-conhecimento/posgraduacao/ast/repositorio-de-arquivos/dissertacoes/dissertacao_frederico_augusto_silva_vieira_2020.pdf>. Citado 2 vezes nas páginas 40 e 41.
- 35 DANIYAN, L. O. The concept of radio telescope receiver design. *International Journal of Electronics and Communication Engineering*, v. 4, n. 4, p. 461–471, 2011. ISSN 0974-2166. Disponível em ResearchGate. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/326901177_THE_CONCEPT_OF_RADIO_TELESCOPE_RECEIVER_DESIGN>. Citado na página 41.
- 36 BALANIS, C. A. *Antenna Theory: Analysis and Design*. 3. ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2005. ISBN 978-0-471-66782-7. Citado na página 41.
- 37 Instituto de Física da UFRGS. *Radiação de linha a 21 cm do hidrogênio neutro*. n.d. Disponível em: <<https://www.if.ufrgs.br/oei/cgu/interm/interm.htm#:~:text=Radia%C3%A7%C3%A3o%20de%20linha%20a%2021,solares%20na%20forma%20de%20HI.>> Citado 2 vezes nas páginas 42 e 43.
- 38 HOSSAIN, M. S.; MALLIK, B. Salsa is an ict based educational tool for astrophysics students to study structure and dynamics of milky way galaxy. In: *Proceedings of the 21st International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT)*. Dhaka, Bangladesh: [s.n.], 2018. p. 1–6. Disponível em: <https://www.academia.edu/38527567/SALSA_is_an ICT_based_educational_tool_for_Astrophysics_students_to_study_structure_and_dynamics_of_Milky_Way_Galaxy>. Citado 2 vezes nas páginas 42 e 43.
- 39 Escola de Engenharia de Lorena – USP. *Monografia MEF18005*. Lorena, SP, Brasil, 2018. Acesso em: 24 fev. 2026. Disponível em: <<https://sistemas.eel.usp.br/bibliotecas/monografias/2018/MEF18005.pdf>>. Citado 4 vezes nas páginas 43, 44, 45 e 46.
- 40 LOEB, A.; WYITHE, J. S. B. Possibility of precise measurement of the cosmological power spectrum with a dedicated 21 cm survey after reionization. *Physical Review Letters*, v. 100, n. 161301, p. 1–4, 2008. Disponível em: <<https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.100.161301>>. Citado na página 43.
- 41 PRITCHARD, J. R.; LOEB, A. Evolution of the 21 cm signal throughout cosmic history. *Physical Review D*, American Physical Society (APS), v. 78, n. 10, p. 103511, 2008. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/0802.2102>>. Citado na página 43.
- 42 LABORATORY, S. N. A. *Synchrotrons: the Swiss Army knives of science*. 2022. Disponível em: <<https://www6.slac.stanford.edu/research/slac-science-explained/synchrotrons>>. Citado na página 44.
- 43 AHMED, S. N. *Physics and Engineering of Radiation Detection*. 2. ed. Amsterdam; Boston; Heidelberg; Londres: Elsevier, 2015. ISBN 978-0-12-800139-8. Citado 2 vezes nas páginas 45 e 71.
- 44 PRICE, D. C. et al. Design and characterization of the large-aperture experiment to detect the dark age (leda) radiometer systems. *Monthly Notices of the Royal Astronomical*

Society, v. 478, p. 4193–4213, 2018. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1709.09313>>. Citado na página 48.

45 MONAKHOV, V. T and c symmetry breaking in algebraic quantum field theory. *Physical Sciences Forum*, MDPI, v. 2, n. 1, p. 15, 2021. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2673-9984/2/1/15>>. Citado na página 48.

46 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. *Radiotelescópios e o BINGO*. 2024. Acesso em: 10 mar. 2026. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpe/pt-br/area-conhecimento/engenharia-e-ciencias-espaciais/cgce/ciencia-espacial/astrofisica/bingo/radiotelescopios-e-o-bingo>>. Citado na página 51.

47 AZEVEDO, H. A. d. *Projeto de um misturador de frequências downconverter utilizando CNTFETs para um transceptor ZigBee*. Brasília, DF, Brasil, 2018. Citado na página 52.

48 MERÍCIA, E. J. d. *Simulações do Processo de Separação de Componentes e Recuperação do Sinal de 21 cm do HI Aplicadas ao Radiotelescópio BINGO*. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), São José dos Campos, 2019. Curso de Pós-Graduação em Astrofísica. Disponível em: <<http://urlib.net/8JMKD3MGP3W34R/3SQ8UHS>>. Citado 10 vezes nas páginas 54, 55, 56, 58, 60, 72, 73, 77, 78 e 79.

49 FERRARI, F. *A emissão das galáxias esferoidais no infravermelho médio*. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002. Instituto de Física; Orientadora: Miriani G. Pastoriza. Citado na página 54.

50 MENDES, J. d. S.; ASARI, N. V. Estudo do gás difuso ionizado em galáxias edge-on. *Cadernos de Astronomia*, v. 5, n. Especial, p. 67–73, jul 2024. Disponível em: <<https://periodicos.ufes.br/astronomia/article/view/44959>>. Citado na página 54.

51 MARINS, A. R. *Técnicas de separação de componentes aplicadas ao Rádio Telescópio BINGO*. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Instituto de Física, Departamento de Física Geral. Orientador: Elcio Abdalla. Citado na página 55.

52 NICOLAZZI, D. M. *Propriedades de núcleos ativos de galáxias observadas no infravermelho próximo com óptica adaptativa*. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade de São Paulo, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, São Paulo, 2016. Departamento de Astronomia. Orientador: João E. Steiner. Citado na página 55.

53 CONDON, J. J.; RANSOM, S. M. *Essential Radio Astronomy: Chapter 6 – Pulsars*. 2018. Material didático online. Disponível em: <<https://www.cv.nrao.edu/~sransom/web/Ch6.html>>. Citado na página 55.

54 MERÍCIA, E. J. d. *Testing the Recovery of the BINGO 21cm Cosmological Signal from Different Mission Simulations*. Tese (Tese de Doutorado) — Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), São José dos Campos, 2023. Disponível em: <<http://urlib.net/8JMKD3MGP3W34T/4958TLP>>. Citado 2 vezes nas páginas 55 e 56.

55 MOSQUERA, F. P. *Front-end and Back-end of a 100–200 MHz Radio Telescope Focused on the Cosmological Study of the Epoch of Reionization*. Dissertação (Master's Thesis) — Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 2022. Facultad

- de Ingenierías Fisicomecánicas, Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones. Director: Julián Rodríguez Ferreira; Co-directores: Efrén Darío Acevedo Cárdenas e Oscar Alberto Restrepo Gaitán. Citado na página 57.
- 56 HAO, Z. Signal amplification for cosmic exploration: The low noise amplifier impact on radio astronomy. *Journal of Astrobiology & Outreach*, v. 13, n. 1, p. 371, 2025. Citado na página 57.
- 57 SCHWEBER, B. *Understanding the Basics of Low-Noise and Power Amplifiers in Wireless Designs*. 2013. Artigo técnico online. Disponível em: <<https://www.digikey.com/en/articles/understanding-the-basics-of-low-noise-and-power-amplifiers-in-wireless-designs>>. Citado 2 vezes nas páginas 57 e 58.
- 58 ZHANG, H.; ZUO, S.; ZHANG, L. Map reconstruction of radio observations with conditional invertible neural networks. *Research in Astronomy and Astrophysics*, v. 23, n. 7, p. 075011, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.1088/1674-4527/acd0ee>>. Citado 3 vezes nas páginas 62, 63 e 64.
- 59 TEGMARK, M. How to make maps from cosmic microwave background data without losing information. *The Astrophysical Journal*, v. 480, n. 2, p. L87–L90, 1997. Citado 2 vezes nas páginas 63 e 64.
- 60 TINGAY, S. J. et al. The murchison widefield array: The square kilometre array precursor at low radio frequencies. *Publications of the Astronomical Society of Australia*, v. 30, p. e007, 2013. Disponível em: <<https://doi.org/10.1017/pasa.2012.007>>. Citado na página 67.
- 61 International Telecommunication Union. *Handbook on Radio Astronomy*. ITU Radiocommunication Sector (ITU-R), 2013. (ITU-R Handbook). Disponível em: <<http://handle.itu.int/11.1002/pub/809847c8-en>>. Citado na página 69.
- 62 KRAUS, J. D. *Radio Astronomy*. [S.l.]: Cygnus-Quasar Books, 1986. Citado na página 70.
- 63 MARAIS, N. Meerkat control and monitoring system architecture. In: *Proceedings of ICALEPCS 2015*. [S.l.: s.n.], 2015. Citado na página 70.
- 64 WOODY, D. P. et al. Controller-area-network bus control and monitor system for a radio astronomy interferometer. *Review of Scientific Instruments*, v. 78, n. 9, p. 094501, 2007. Citado na página 70.
- 65 MEEUS, J. *Astronomical Algorithms*. 2. ed. [S.l.]: Willmann-Bell, 1998. Citado na página 71.
- 66 SEIDELMANN, P. K. (Ed.). *Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac*. [S.l.]: University Science Books, 2006. Citado na página 71.
- 67 Australia Telescope National Facility (ATNF), CSIRO. *Radio astronomy and spectrum management*. 2024. <<https://www.atnf.csiro.au/projects/spectrum/>>. Acesso em: 29 set. 2025. Disponível em: <<https://www.atnf.csiro.au/projects/spectrum/>>. Citado na página 73.

-
- 68 FORD, J. M.; BUCH, K. D. Rfi mitigation techniques in radio astronomy. In: *2014 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)*. Quebec City, QC, Canada: IEEE, 2014. Citado na página [74](#).
- 69 MELO, J. V. d. *Pipeline do Projeto BINGO e Não-Gaussianidade*. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Universidade de São Paulo, Instituto de Física, São Paulo, 2020. Programa de Pós-Graduação em Física. Citado na página [77](#).

Anexos

ANEXO A – Título do Anexo

A.1 Nome da seção

A.1.1 Nome da Subseção

ANEXO B – Título do Anexo

B.1 Nome da seção

B.1.1 Nome da Subseção

ANEXO C – Título do Anexo

C.1 Nome da seção

C.1.1 Nome da Subseção